rotork®

Keeping the World Flowing
for Future Generations

Electroválvulas



M&M international
A rotork Brand

Fiabilidad en aplicaciones críticas de control de flujo



Funcionamiento fiable
en los momentos cruciales

Diseño de los productos basado en 60 años de experiencia en el sector y en nuestros conocimientos sobre las aplicaciones.

No importa que se utilicen de manera continua o puntual: los productos de Rotork funcionarán de manera fiable y eficiente cuando los necesite.

Fabricación a escala mundial
centrada en la calidad

Diseño de los productos basado en 60 años de experiencia en el sector y en nuestros conocimientos sobre las aplicaciones.

Investigación y desarrollo en todas nuestras instalaciones, lo que garantiza que dispongamos de productos innovadores para todas las aplicaciones.

Red internacional de asistencia técnica
orientada al cliente

Resolvemos los problemas de los clientes y desarrollamos nuevas soluciones.

Nuestros servicios abarcan desde las consultas iniciales hasta la instalación de los productos, así como programas de asistencia técnica para clientes (CSP, por sus siglas en inglés) y atención posventa a largo plazo.

Bajo coste
de propiedad

Fiabilidad a largo plazo que alarga la vida útil de los productos.

Rotork contribuye a reducir el coste de propiedad a largo plazo y a mejorar la eficiencia de las plantas y los procesos.

Electroválvulas

Sección	Página
Rotork	2
Instrumentación y control	4
Indice de productos	6
Índice de las aplicaciones	9
Electroválvulas M&M	10
Electroválvulas de vacío	37
Purgas temporizadas con electroválvulas	39
Temporizador analógico	40

Sección	Página
Bobinas para válvulas solenoides de la marca M&M	41
Conectores DIN para válvulas solenoides de la marca M&M	43
Soluciones personalizadas	44
Selección de válvulas	45
Técnica de las válvulas	46
Instalación de las válvulas	48
Estándares de calidad	49
Codificación	50



Gama completa de productos para diferentes sectores

Mayor eficiencia, seguridad garantizada y protección del medio ambiente.

Los productos y servicios de Rotork se utilizan por todo el mundo y en diferentes sectores: industria del petróleo y el gas, gestión de aguas y aguas residuales, generación de energía, industria naval, industria farmacéutica, climatización, minería, biomedicina, sector ferroviario, industria papelera y alimentaria.

Líder del mercado y en innovación técnica

Rotork es líder del mercado desde hace 60 años.

Nuestros clientes confían en nosotros para obtener soluciones innovadoras que les permitan controlar de forma segura el flujo de líquidos, gases y materiales pulverulentos.

Presencia internacional, atención local

Rotork es una empresa multinacional con presencia local.

Las fábricas, los centros de servicio, las delegaciones comerciales y los centros de excelencia que tenemos por todo el mundo nos permiten ofrecer una atención al cliente inigualable y entregar productos y prestar servicios con rapidez.

Responsabilidad social corporativa

Llevar los negocios de forma responsable conduce a convertirse en la mejor empresa.

Somos responsables a nivel social, ético y medioambiental, y mantenemos el compromiso de integrar la RSC en todos nuestros procesos y métodos de trabajo.

Rotork somos fabricantes especializados de productos para el control de flujo, control de presión, medición de caudal y de la presión. Nuestras soluciones son fiables dondequiera que haya una necesidad de alta precisión y confiabilidad, incluyendo el aceite y el gas, industria farmacéutica, Biomédica y manufacturera.

Tenemos instalaciones de producción en todo el mundo, complementado por una amplia red de distribución y centros de apoyo.

Una lista completa de nuestra red de ventas y servicios en todo el mundo está disponible en nuestra página web en **www.rotork.com**



Industria mundial y experiencia en innumerables aplicaciones

Con más de 60 años de amplio conocimiento y experiencia, Rotork ha proporcionado productos y servicios en todo el mundo para prácticamente todas las aplicaciones de actuadores industriales.

Rotork ofrece una gama de productos de control de precisión y accesorios para válvulas a través de nuestras prestigiosas marcas, Fairchild, YTC, Soldo®, Midland-ACS™, Bifold®, Orange, M&M y Alcón:

Valvulas de Instumentación

- Accesorios para valvulas de actuación
- Válvulas solenoides
- Válvulas de pistón
- Válvulas de Instumentación
- Válvulas de presion media
- Válvulas submarinas y conectores

Controladores

- Posicionador de válvula
- Sistemas de carriles
- Conversores I/P y E/P
- Protección contra incendios

Medición

- Sensores de posición para válvulas
- Transmisores e interruptores

Bombas de instrumentación

- Bombas
- Intensificadores y acumuladores

Rotork se enorgullece de ofrecer una amplia gama de productos que cumplen con muchos deberes diferentes en una amplia variedad de aplicaciones. También ofrecemos un servicio de customización en fábrica para crear unidades unicas para satisfacer necesidades específicas.

Instrumentación y control

A rotork Brand

Rotork Italia es líder en la fabricación de electroválvulas industriales, fabricadas bajo la marca M&M. Ya sea diseñando soluciones para válvulas autónomas o una instalación OEM personalizada, hemos desarrollado una reputación envidiable gracias a productos de calidad, confiabilidad e innovación.

Con fabricas en Italia y oficinas de ventas en todo el mundo, podemos proporcionar válvulas solenoides para operar una amplia variedad de aplicaciones en cualquier parte del mundo.

Nuestra línea de productos cubre una gama completa de válvulas de uso general y específico, incluyendo:

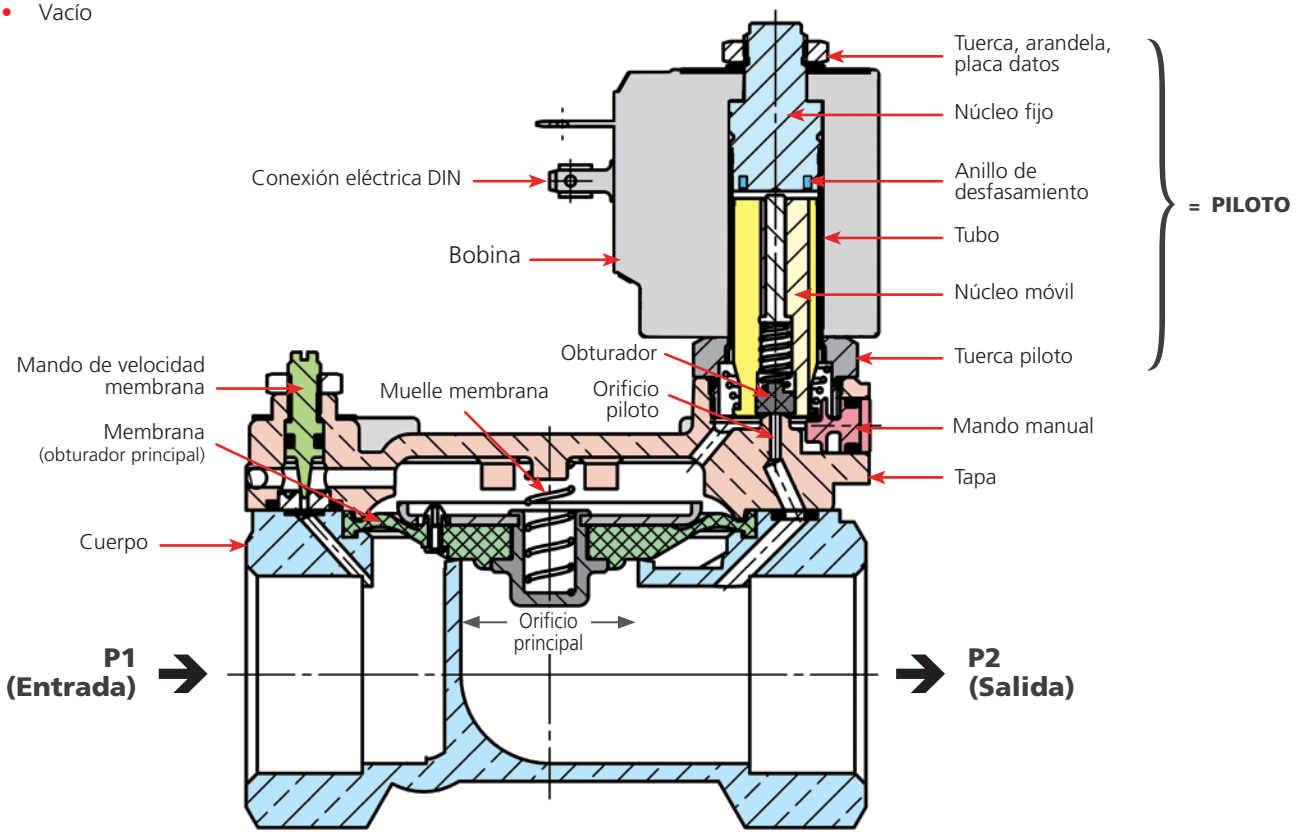
- Aire
- Agua
- Vapor
- Automatización
- Actuación
- Alta presión
- Fluidos agresivos
- Vacío

Nuestras válvulas solenoides pueden fabricarse con bobinas y cerramientos cubiertos por UL para satisfacer las exigencias de las aplicaciones.

Las ventajas de las válvulas solenoides fabricadas bajo la marca M&M incluyen:

- Construcción robusta para usos industriales orificios en acero inoxidable
- Pilotos fabricados en acero inoxidable con bajo residuo magnético en conformidad con 1.4105 EN 10088 (AISI 430F)
- Materiales de cierre de altísima calidad: NBR, FKM, EPDM, PTFE, Sigodur (PTFE llenado), Rubino, Kalrez®
- Bobinas intercambiables con una amplia gama de tensiones permiten el funcionamiento de la válvula en CA o CC Bobinas orientables a 360°
- Bobinas aprobadas al 100% en conformidad con las normas Europeas actualmente en vigor. Bajo pedido, conformidad con la directiva RoHS y con las principales normas internacionales
- Realización de proyectos especiales

* cuando proceda



Esquema de los componentes principales de las electroválvulas M&M International

Indice de productos

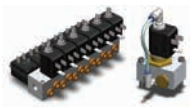
Válvula	Código	Tipo de conexión	Página
	**B298**- (accionamiento directo 2/2 vías) Normalmente cerrado	G 1/8" a ISO 228-1	10
	**D298/299**- (accionamiento directo 2/2 vías) Normalmente cerrado	G 1/8" & 1/4" a ISO 228-1	11
	**RD298/299**- (accionamiento directo 2/2 vías) Normalmente abierto	G 1/8" & 1/4" a ISO 228-1	12
	**B297 & RB297**- (accionamiento directo 2/2 vías) Normalmente cerrado y normalmente abierto	G 1/8" a ISO 228-1	13
	**D262/263**- (accionamiento directo 2/2 vías) Normalmente cerrado	G 1/8" & 1/4" a ISO 228-1	14
	**RD262/263**- (accionamiento directo 2/2 vías) Normalmente abierto	G 1/8" & 1/4" a ISO 228-1	15
	**D249**- (accionamiento directo 2/2 vías) Normalmente cerrado	G 1/4" a ISO 228-1	16
	**D237/238/239**- (accionamiento directo 2/2 vías) Normalmente cerrado	G 1/4" a 1/2" a ISO 228-1	17
	**D201 & RD201**- (accionamiento directo 2/2 vías) Normalmente cerrado y normalmente abierto	Placa 32x32	18
	**RB214**- (accionamiento directo 2/2 vías) Normalmente abierto	G 1/8" a ISO 228-1	19
	**RD213**- (accionamiento directo 2/2 vías) Normalmente abierto	G 1/8" a ISO 228-1	20
	**RD236**- (accionamiento directo 2/2 vías) Normalmente abierto	G 1/4" a ISO 228-1	21

Indice de productos

Válvula	Código	Tipo de conexión	Página
	**B398**- (accionamiento directo 3/2 vías) Normalmente cerrado	G 1/8" a ISO 228-1	22
	**D398/399 & RD398/399**- (accionamiento directo 3/2 vías) Normalmente cerrado y normalmente abierto	G 1/8" & 1/4" a ISO 228-1	23
	**B397 & RB397 & SB397**- (accionamiento directo 3/2 vías) Normalmente cerrado y normalmente abierto	G 1/8" a ISO 228-1	24
	**D362/363 & RD-SD-DD-GD362/363**- (accionamiento directo 3/2 vías) Normalmente cerrado y normalmente abierto	G 1/8" & 1/4" a ISO 228-1	25
	**D301 & RD301**- (accionamiento directo 3/2 vías) Normalmente cerrado y normalmente abierto	Placa 32x32	27
	**D884/885/886**- (accionamiento combinado 2/2 vías) Normalmente cerrado	G 1/4" a 1/2" a ISO 228-1	28
	**D204 – 222 & RD204 – 222**- (servocomandada 2/2 vías) Normalmente cerrado y normalmente abierto	G 3/8" a 1" a ISO 228-1	29
	**B203 – B222 & RB203 – RB222-** (servocomandada 2/2 vías) Normalmente cerrado y normalmente abierto	G 1/4" a 1" a ISO 228-1	30
	**D223 – D225 & RD223 – RD225-** (servocomandada 2/2 vías) Normalmente cerrado y normalmente abierto	G 1 1/4" a 2" a ISO 228-1	31
	**D264/265/266**- (servocomandada 2/2 vías) Normalmente cerrado	G 1/4" a 1/2" a ISO 228-1	32
	**D634 – D636-** (servocomandada 2/2 vías) Normalmente cerrado	G 1/4" a 1/2" a ISO 228-1	33
	**D232 – D234 & RD232 – RD234-** (servocomandada 2/2 vías) Normalmente cerrado y normalmente abierto	G 3/8" a 3/4" a ISO 228-1	34

Indice de productos

Válvula	Código	Tipo de conexión	Página
	**D606 – D622 & RD606 – RD622** (servocomandada 2/2 vías) Normalmente cerrado y normalmente abierto	G 1/4" a 1/2" a ISO 228-1	35
	**LC203 – LC205**- (biestables 2/2 vías) Normalmente cerrado	G 1/4" a 1/2" a ISO 228-1	36
	**Varios códigos**- (válvulas para vacío)	–	37
	**D211**- (2/2 vías con separación total) Normalmente cerrado	G 3/8" a ISO 228-1	38
	**Purgas temporizadas**- (aire comprimido)	con electroválvulas	39

Varios	Código	Descripción	Página
	AT2000	Temporizadores Analógicos	40
	Series 2000 / 7000	Bobinas	41
	600 001- / 600 011-	Conectores	43
	Varios códigos	Soluciones personalizadas	44

Índice de las aplicaciones

Aplicaciones generales

Accionamiento directo

B298 10
D298/299 11
RD298/299 12
D262/263 14
RD262/263 15
RD236 21
B398 22
D398/399 / RD398-399 23
B397 24
D362/363 / RD362/363 25

Accionamiento combinado

D884/885/886- 28

Servocomandada

B203–22 / RB203–222 30
D223/224/225 / RD223/224/225 31
D264/265/266 32

Biestable

LC203/204/205 36

Automatización

Accionamiento directo

B297 / RB297 13
D237 17
D201 / RD201 18
SB397 / RB397 24
SD362/363 / DD362/363 / GD362/363 25
D301 / RD301 27

Alta presión

Accionamiento directo

D298/299DR-1 11
RD298/299DR 12
D262/263DR-1 14
RD201DR 18
RD236DR-1 21

Servocomandada

D634/365/636DTT1 33
D232/233/234DTW / RD232/233/234DTW 34

Vapor

Accionamiento directo

D262/263DL 14
D237/238/239DL 17
RD236DL 21
D398/399CL 23

Servocomandada

D634/365/636DTT 33
D606/622DTY / RD606/622DTY 35

Aire comprimido

Accionamiento directo

D248/249 16
RB214 19
RD213 20

Servocomandada

D264/265/266 32
D232/233/234DVW 34
Purgas temporizadas con electroválvulas 39

Separación total

D211DSU / C D211DSU 38

Industria química

B298 10
D298/299 11

Fluidos agresivos

Servocomandada

D204–222 / RD204–222 29

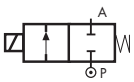
Vacío

Varios códigos 44

Electroválvula de accionamiento directo 2/2 vías, G 1/8"

Características comunes de los distintos modelos
Material del cuerpo: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

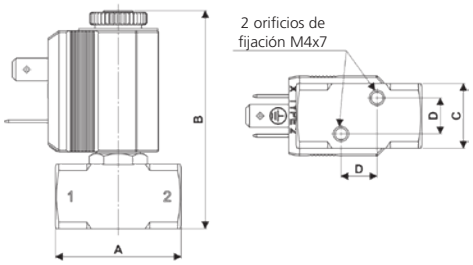
TIPO: B298



Normalmente Cerrada



Dimensiones y pesos		B298
Conexión G	[ISO 228]	1/8"
A	[mm]	35
B	[mm]	60,6
C	[mm]	18
D	[mm]	10
peso	[kg]	0,1



Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

Aplicaciones generales

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
B298DVC	1,5	1,3	0	22	18
B298DVE	2,0	1,9	0	18	8
B298DVG	2,5	2,7	0	13	2,5
B298DVH	3,0	3,5	0	8	1

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
2250	24 VCC
2200	24 V 50/60 Hz
2400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
2600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
2700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

B298 - cierre del piloto en FKM, NC -

Fluidos: agua, aceite, aire y fluidos agresivos
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cierre piloto: FKM para productos alimenticios
Potencia de la bobina: CA 10 VA (servicio)
CA 16 VA (punta)
CC 7 W

Industria química

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
B298DKC	1,5	1,3	0	24	24
B298DKE	2,0	1,9	0	18	15
B298DKG	2,5	2,7	0	15	3

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
2250	24 VCC
2200	24 V 50/60 Hz
2400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
2600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
2700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

B298 - cierre del piloto en Kalrez®, NC -

Fluidos: productos químicos
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cierre piloto: Kalrez® Spectrum™ 6375
Potencia de la bobina: CA 10 VA (servicio)
CA 16 VA (punta)
CC 7 W

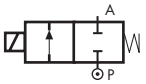
Opciones
Tratamiento anticorrosión (Ej. cód. B298DKCF)

Electroválvula de accionamiento directo 2/2 vías, G 1/8" – G 1/4"

Características comunes de los distintos modelos
Material del cuerpo: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

Opciones
Versión disponible con cuerpo con rosca 1/8" (Ej. cód. D298DVC), con rendimiento igual al orificio correspondiente de la versión de 1/4" (Ej. cód. D299DVC).
Anillo de desfasamiento en plata (Ej. cód. D299DVCA)
Conexión NPT bajo pedido, puede estar sujeto a lote mínimo de compra (Ej. cód. D299DVCN)

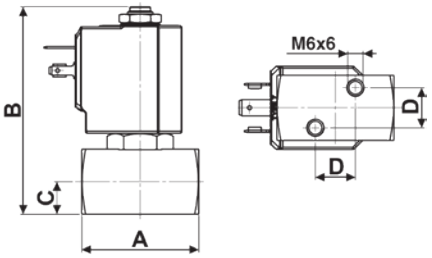
TIPO: D298/299



Normalmente Cerrada



Dimensiones y pesos		D298	D299
Conexión G	[ISO 228]	1/8"	1/4"
A	[mm]	45	45
B	[mm]	80	80
C	[mm]	12,5	12,5
D	[mm]	15,4	15,4
peso	[kg]	0,36	0,36



Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

Aplicaciones generales

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC	Bobinas	
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	código	[Volts/Hz]
D299DVC	1,5	1,2	0	24	24	7250	24 VCC
D299DVG	2,5	3,3	0	18	18	7200	24 V 50/60 Hz
D299DVH	3,0	4,5	0	15	10	7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
D299DVL	4,0	6,0	0	10	5,5	7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
D299DVN	5,0	7,5	0	5	2,5	7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D298/299 - cierre del piloto en FKM, NC -

Fluidos: agua, aceite, aire y fluidos agressivos
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cierre piloto: FKM para productos alimenticios
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Opciones
Cierre en EPDM, temperatura máx. 120 °C
(Ej. cód. D298DEH)

Industria química

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC	Bobinas	
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	código	[Volts/Hz]
D299DKE	2,0	2,3	0	20	20	7250	24 VCC
D299DKG	2,5	3,3	0	18	16	7200	24 V 50/60 Hz
D299DKH	3,0	4,5	0	15	8	7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
						7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
						7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D298/299 - cierre del piloto en Kalrez®, NC -

Fluidos: productos químicos
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cierre piloto: Kalrez® Spectrum™ 6375
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Opciones
Tratamiento anticorrosión (Ej. cód. D299DKEF)

Alta presión

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC	Bobinas sólo potencia elevada clase 'H'	
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	código	[Volts/ Hz]
D299DRB1	1,2	0,7	0	200	110	72Z1	24 VCC
D299DRC1	1,5	1,2	0	200	80	72K1	24 V 50/60 Hz
D299DRE1	2,0	2,3	0	140	30	74K1	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
D299DRG1	2,5	3,3	0	90	23	77K1	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz
D299DRH1	3,0	4,5	0	50	14		

ATENCIÓN: Las electroválvulas para alta presión que se suministran sin bobina llevan en los datos de la placa la P máx de funcionamiento garantizada para su uso con bobinas en CA 25 VA y CC 22 W como se puede ver en la tabla arriba indicada. **Para utilizarlas con bobinas con una potencia diferente, es necesario solicitar la placa de datos correspondiente en el momento del envio del pedido.**

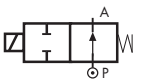
D298/299 - cierre del piloto en rubí, NC -

Fluidos[1]: agua, aceite, aire y fluidos agressivos
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cierre piloto: Rubí
Potencia de la bobina: CA 25 VA (servicio)
CA 50 VA (punta)
CC 22 W

Notas
Tubo torneado (sin soldadura) estándar
[1] Con aire y gas es posible que haya una pérdida de aproximadamente 1,5 ml/min con la presión máx. de funcionamiento

Electroválvula de accionamiento directo 2/2 vías, G 1/8" – G 1/4"

TIPO: RD298/299



Normalmente Abierta



Características comunes de los distintos modelos

Material del cuerpo: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

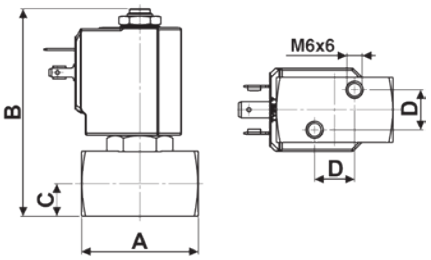
Opciones

Versión disponible con cuerpo con rosca 1/8" (Ej. cód. RD298DVA), con rendimiento igual al orificio correspondiente de la versión de 1/4" (Ej. cód. RD299DVA)
Anillo de desfasamiento en plata (Ej. cód. RD299DVCA)
Conexión NPT bajo pedido, puede estar sujeto a lote mínimo de compra (Ej. cód. RD298DVGN)

Notas

Versión normalmente abierta no disponible para orificios de Ø > 3 mm
Se aconseja el tratamiento anticorrosión de los pilotos, puede estar sujeto a lote mínimo de compra

Dimensiones y pesos		RD298	RD299
Conexión G	[ISO 228]	1/8"	1/4"
A	[mm]	45	45
B	[mm]	77,5	77,5
C	[mm]	12,5	12,5
D	[mm]	15,4	15,4
peso	[kg]	0,36	0,36



Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

Aplicaciones generales

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
RD299DVA	1,0	0,6	0	30	30
RD299DVG	2,5	3,3	0	14	14
RD299DVH	3,0	4,5	0	9	9

Bobinas sólo clase 'H'	
código	[Volts/ Hz]
7251	24 VCC
7201	24 V 50/60 Hz
7401	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7601	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7701	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

RD298/299 - cierre del piloto en FKM, NA -

Fluidos: agua, aceite, aire y fluidos agresivos
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cierre piloto: FKM para productos alimenticios
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Opciones

Cierre en EPDM, temperatura máx. 120 °C
(Ej. cód. RD299DEG)

Alta presión

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
RD299DRA	1,0	0,6	0	100	100
RD299DRB	1,2	0,7	0	85	85
RD299DRC	1,5	1,2	0	55	55
RD299DRE	2,0	2,3	0	25	25
RD299DRG	2,5	3,3	0	19	19
RD299DRH	3,0	4,5	0	10	10

Bobinas sólo clase 'H'	
código	[Volts/ Hz]
7251	24 VCC
7201	24 V 50/60 Hz
7401	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7601	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7701	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

RD298/299 - cierre del piloto en rubí, NA -

Fluidos[2]: agua y líquidos
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cierre piloto: Rubí
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Notas

[2] Con aire y gas es posible que haya una pérdida de aproximadamente 1,5 ml/min con la presión máx. de funcionamiento

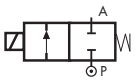
Electroválvula de accionamiento directo 2/2 vías, G 1/8"

Características comunes de los distintos modelos
Fluidos[1]: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cuerpo: latón con bajo contenido de plomo (CW719R EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM para productos alimenticios
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

Opciones
Cierre en EPDM, temperatura máx. 120 °C (Ej. cód. RB297DEC)
Conexión NPT bajo pedido, puede estar sujeto a lote mínimo de compra (Ej. cód. RB297DVCN)

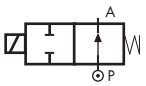
Notas
[1] La válvula es adecuada para ser utilizada con alimentos en conformidad con las directivas y normas europeas. Para más información les rogamos contactar el Departamento Comercial.

TIPO: B297



Normalmente Cerrada

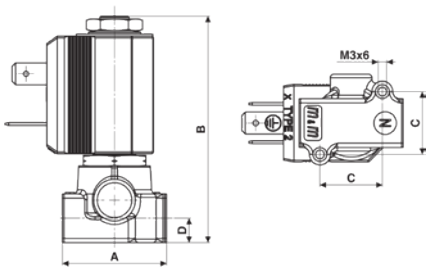
TIPO: RB297



Normalmente Abierta



Dimensiones y pesos		B297	RB297
Conexión G	[ISO 228]	1/8"	1/8"
A	[mm]	30	30
B	[mm]	65	67,5
C	[mm]	18	18
D	[mm]	7	7
peso	[kg]	0,15	0,15



Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

Automatización

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
B297DVA	1,0	0,5	0	30	28
B297DVB	1,2	0,7	0	25	22
B297DVC	1,5	1,0	0	22	18
B297DVE	2,0	1,7	0	18	9
B297DVG	2,5	2,3	0	13	3
B297DVH	3,0	3,0	0	8	1

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
2250	24 VCC
2200	24 V 50/60 Hz
2400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
2600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
2700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

B297 - cierre del piloto en FKM, NC -

Potencia de la bobina: CA 10 VA (servicio)
CA 16 VA (punta)
CC 7 W

Opciones
Mando manual (Ej. cód. B297DVCM)
Tratamiento de niqueladura química (Ej. cód. B297DVEK)

Automatización

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
RB297DVA	1,0	0,5	0	25	25
RB297DVB	1,2	0,7	0	20	20
RB297DVC	1,5	1,0	0	15	15
RB297DVE	2,0	1,7	0	10	10
RB297DVG	2,5	2,3	0	5	5
RB297DVH	3,0	3,0	0	4,5	4,5

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
2250[1]	24 VCC
2200	24 V 50/60 Hz
2400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
2600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
2700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

RB297 - cierre del piloto en FKM, NA -

Potencia de la bobina: CA 10 VA (servicio)
CA 16 VA (punta)
CC 7 W

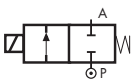
[1] Para funcionamiento continuo de CC, recomendamos el uso de bobinas serie 2000 de 10 Watt, clase H (consulte la página 41)

Electroválvula de accionamiento directo 2/2 vías, G 1/8" – G 1/4"

Características comunes de los distintos modelos
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

Opciones
Versión disponible con cuerpo con rosca 1/8" (Ej. cód. D262DVH), con rendimiento igual al orificio correspondiente de la versión de 1/4" (Ej. cód. D263DVH).
Mando manual (Ej. cód. D262DVCM).

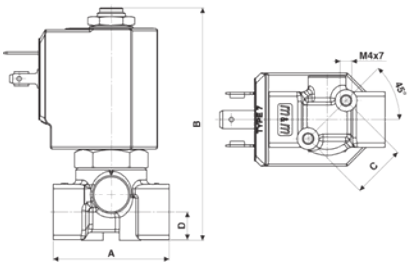
TIPO: D262/263



Normalmente Cerrada



Dimensiones y pesos		D262	D263
Conexión G	[ISO 228]	1/8"	1/4"
A	[mm]	40	40
B	[mm]	77,5	77,5
C	[mm]	18,5	18,5
D	[mm]	9,5	9,5
peso	[kg]	0,26	0,26



Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

Aplicaciones generales

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC	Bobinas	
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	código	[Volts/Hz]
D263DVA	1,0	0,5	0	30	30	7250	24 VCC
D263DVC	1,5	1,3	0	24	24	7200	24 V 50/60 Hz
D263DVG	2,5	3,4	0	18	16	7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
D263DVH	3,0	4,5	0	15	10	7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
D263DVL[1]	4,0	6,0	0	10	5	7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz
D263DVN[1]	5,0	7,5	0	5	2,5		
D263DVP[1]	6,0	8,0	0	3	1		

[1] La opción de mando manual no está disponible para orificios con Ø > 3 mm

D262/263 - cierre del piloto en FKM, NC -

Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cierre piloto: FKM para productos alimenticios
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Opciones
Cierre en EPDM, temperatura máx. 120 °C (Ej. cód. D262DEH)
Válvula para vacío - véase la pág. 37

Vapor

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC	Bobinas sólo clase 'H'	
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	código	[Volts/Hz]
D263DLA	1,0	0,5	0	9	9	7251	24 VCC
D263DLC	1,5	1,3	0	9	9	7201	24 V 50/60 Hz
D263DLG	2,5	3,4	0	9	8	7401	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
D263DLH	3,0	4,5	0	9	5	7601	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
						7701	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D262/263 - cierre del piloto en PTFE llenado, NC -

Fluidos: vapor
Temperatura del fluido: -10 a +180 °C
Temperatura ambiente: -10 a +70 °C
Material del cierre piloto: Sigodur (PTFE llenado)
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Notas
Tubo torneado (sin soldadura) estándar

Alta presión

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC	Bobinas sólo potencia elevada clase 'H'	
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	código	[Volts/Hz]
D263DRB1	1,2	0,7	0	200	60	72Z1	24 VCC
D263DRC1	1,5	1,3	0	200	35	72K1	24 V 50/60 Hz
D263DRE1	2,0	2,2	0	120	25	74K1	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
D263DRH1	3,0	4,5	0	50	11	77K1	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D262/263 - cierre del piloto en rubí, NC -

Fluidos[2]: agua, aceite, líquidos
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cierre piloto: Rubí
Potencia de la bobina: CA 25 VA (servicio)
CA 50 VA (punta)
CC 22 W

Notas
Tubo torneado (sin soldadura) estándar
[2] Con aire y gas es posible que haya una pérdida de aproximadamente 1,5 ml/min con la presión máx. de funcionamiento

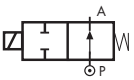
ATENCIÓN: Las electroválvulas para alta presión que se suministran sin bobina llevan en los datos de la placa la P máx de funcionamiento garantizada para su uso con bobinas en CA 25 VA y CC 22 W como se puede ver en la tabla arriba indicada. **Para utilizarlas con bobinas con una potencia diferente, es necesario solicitar la placa de datos correspondiente en el momento del envio del pedido.**

Electroválvula de accionamiento directo 2/2 vías, G 1/8" – G 1/4"

Características comunes de los distintos modelos
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 en 10088/aisi 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

Opciones
Versión disponible con cuerpo con rosca 1/8" (Ej. cód. RD262DVA), con rendimiento igual al orificio correspondiente de la versión de 1/4" (Ej. cód. RD263DVA).
Para aplicaciones con vapor con cierre en PTFE llenado (Sigodur) véase la válvula tipo RD236DL- en la pág. 21
Para aplicaciones alta temperatura con cierre en rubí véase la válvula tipo RD236DR-1 en la pág. 21

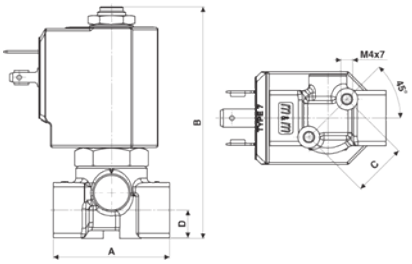
TIPO: RD262/263



Normalmente Abierta



Dimensiones y pesos		RD262	RD263
Conexión G	[ISO 228]	1/8"	1/4"
A	[mm]	40	40
B	[mm]	77,7	77,7
C	[mm]	18,5	18,5
D	[mm]	9,5	9,5
peso	[kg]	0,26	0,26



Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

Aplicaciones generales

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	máx. CA	máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
RD263DVA	1,0	0,5	0	30	30
RD263DVC	1,5	1,3	0	24	24
RD263DVG	2,5	3,4	0	16	16
RD263DVH	3,0	4,5	0	10	10

Bobinas sólo clase 'H'	
código	[Volts/Hz]
7251	24 VCC
7201	24 V 50/60 Hz
7401	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7601	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7701	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

RD262/263 - cierre del piloto en FKM, NA -

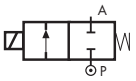
Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cierre piloto: FKM para productos alimenticios
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Opciones
Cierre en EPDM, temperatura máx. 120 °C (Ej. cód. RD262DEH)

Electroválvula de accionamiento directo 2/2 vías, G 1/4"

Características comunes de los distintos modelos
Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del piloto: acero inoxidable
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

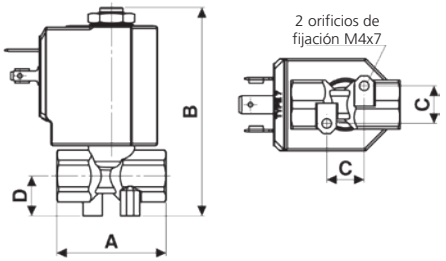
TIPO: D249



Normalmente Cerrada



Dimensiones y pesos		D249
Conexión G	[ISO 228]	1/4"
A	[mm]	38
B	[mm]	72,1
C	[mm]	13
D	[mm]	13,8
peso	[kg]	0,18



Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

Aire comprimido

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	máx. CA	máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D249DVD	1,7	1,5	0	25	24
D249DVF	2,2	2,4	0	18	16
D249DVH*	3,0	4,5	0	15	10

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
7250	24 VCC
7200	24 V 50/60 Hz
7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

* **Puede estar sujeto a lote mínimo de compra**

D249 - cierre del piloto en FKM, NC -

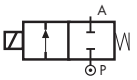
Material del cierre piloto: FKM
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Opciones
Cierre en EPDM, temperatura máx. 120 °C (Ej. cód. D249DEF)

Electroválvula de accionamiento directo 2/2 vías, G 1/4" – G 1/2"

Características comunes de los distintos modelos
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del piloto: acero inoxidable
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre

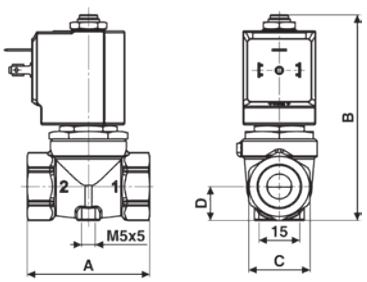
TIPO: D237/238/239



Normalmente Cerrada



Dimensiones y pesos		D237	D238	D239
Conexión G	[ISO 228]	1/4"	3/8"	1/2"
A	[mm]	54	54	54
B	[mm]	89	89	89
C	[mm]	Hex. 27	Hex. 27	Hex. 27
D	[mm]	15	15	15
peso	[kg]	0,45	0,4	0,4



Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

Automatización

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D237DVU	10,5	21	0	0,4	0,2
D238DVU	10,5	25	0	0,4	0,2
D239DVU	10,5	25	0	0,4	0,2

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
7250	24 VCC
7200	24 V 50/60 Hz
7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D237/238/239DVU - cierre del piloto en FKM, NC -

Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cierre piloto: FKM
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Opciones
Cierre en NBR, temperatura máx. 90 °C (Ej. cód. D237DBU)
Cierre en EPDM, temperatura máx. 120 °C (Ej. cód. D239DEU)

Automatización

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D238DVL	4,0	6	0	8	5
D238DVN	5,0	7,5	0	5	2
D238DVP	6,0	8,5	0	3,5	1,1
D239DVH	3,0	4,5	0	17	12
D239DVL	4,0	6	0	8	5
D239DVN	5,0	7,5	0	5	2
D239DVP	6,0	8,5	0	3,5	1,1

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
7250	24 VCC
7200	24 V 50/60 Hz
7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D238/239 - cierre del piloto en FKM, NC -

Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del cierre piloto: FKM
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Opciones
Cierre en NBR, temperatura máx. 90 °C (Ej. cód. D239DBP)
Cierre en EPDM, temperatura máx. 120 °C (Ej. cód. D238DEP)
Notas
Mismo piloto de la D262/263DV-

Vapor

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D238DLH	3,0	4,5	0	9	8
D238DLN	5,0	7,5	0	5	2
D239DLI	3,5	5,0	0	9	5

Bobinas sólo clase 'H'	
código	[Volts/Hz]
7251	24 VCC
7201	24 V 50/60 Hz
7401	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7601	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7701	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D238/239 - cierre del piloto en PTFE llenado, NC -

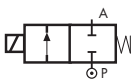
Fluidos: vapor
Temperatura del fluido: -10 a +180 °C
Temperatura ambiente: -10 a +70 °C
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del cierre piloto: Sigodur (PTFE llenado)
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Notas
Tubo torneado (sin soldadura) estándar
Mismo piloto de la D262/263DL-

Electroválvula de accionamiento directo 2/2 vías, placa 32x32

Características comunes de los distintos modelos
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

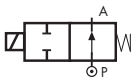
TIPO: D201



Normalmente Cerrada

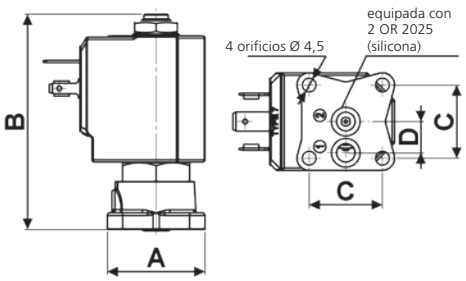


TIPO: RD201



Normalmente Abierta

Dimensiones y pesos		D201	RD201
Conexión G	[ISO 228G]	/	/
A	[mm]	⍁ 32	⍁ 32
B	[mm]	70,6	68,4
C	[mm]	24	24
D	[mm]	10,25	10,25
peso	[kg]	0,25	0,3



Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

Automatización

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D201DVC	1,5	1,3	0	24	24
D201DVE	2,0	2,2	0	20	20
D201DVG	2,5	3,4	0	18	18
D201DVH	3,0	4,5	0	15	10

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
7250	24 VCC
7200	24 V 50/60 Hz
7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D201 - cierre del piloto en FKM, NC -

Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cierre piloto: FKM para productos alimenticios
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Opciones
Cierre en EPDM, temperatura máx. 120 °C (Ej. cód. D201DEC)
Mando manual (Ej. cód. D201DVGM)

Automatización

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
RD201DVC	1,5	1,3	0	24	24
RD201DVG	2,5	3,4	0	16	16
RD201DVH	3,0	4,5	0	10	10

Bobinas sólo clase 'H'	
código	[Volts/Hz]
7251	24 VCC
7201	24 V 50/60 Hz
7401	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7601	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7701	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

RD201 - cierre del piloto en FKM, NA -

Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cierre piloto: FKM para productos alimenticios
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Opciones
Cierre en EPDM, temperatura máx. 120 °C (Ej. cód. RD201DEG)

Alta presión

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
RD201DRC	1,5	1,3	0	55	55
RD201DRE	2,0	2,2	0	25	25
RD201DRH	3,0	4,5	0	10	10

Bobinas sólo clase 'H'	
código	[Volts/Hz]
7251	24 VCC
7201	24 V 50/60 Hz
7401	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7601	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7701	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

RD201 - cierre del piloto en rubí, NA -

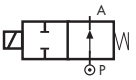
Fluidos[1]: agua, aceite, líquidos
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cierre piloto: Rubí
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Notas
[1] Con aire y gas es posible que haya una pérdida de aproximadamente 1,5 ml/min con la presión máx. de funcionamiento

Electroválvula de accionamiento directo 2/2 vías, G 1/8"

Características comunes de los distintos modelos
Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del piloto: acero inoxidable
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

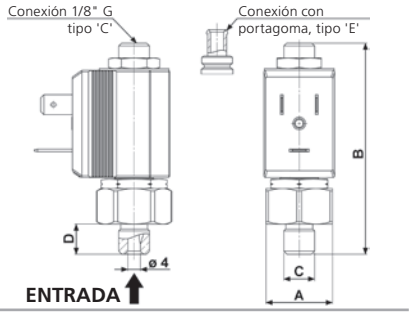
TIPO: RB214



Normalmente Abierta



Dimensiones y pesos		RB214
Conexión G	[ISO 228]	1/8"
A	[mm]	21
B	[mm]	66,5
C	[mm]	1/8"
D	[mm]	9,5
peso	[kg]	0,06



Aire comprimido

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	máx. CA	máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
RB214CVD	1,7	1,2	0	14	14

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
2250	24 VCC
2200	24 V 50/60 Hz
2400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
2600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
2700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

RB214 - cierre del piloto en FKM, NA -

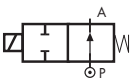
Material del cierre piloto: FKM para productos alimenticios
Potencia de la bobina: CA 10 VA (servicio)
CA 16 VA (punta)
CC 7 W

Opciones
Tubo con conexión con portagoma Ø 6 mm (Ej. cód. RB214EVD)
Cierre en EPDM, temperatura máx. 120 °C (Ej. cód. RB214CED)

Electroválvula de accionamiento directo 2/2 vías, G 1/8"

Características comunes de los distintos modelos
Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del piloto: acero inoxidable
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

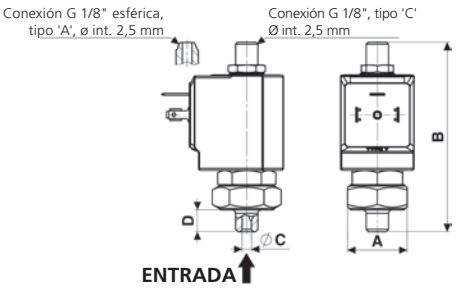
TIPO: RD213



Normalmente Abierta



Dimensiones y pesos		RD213
Conexión G	[ISO 228]	1/8"
A	[mm]	Hex. 26
B	[mm]	82,5
C	[mm]	4
D	[mm]	9,5
peso	[kg]	0,1



Dirección del fluido bajo asiento 2 → 1

Aire comprimido

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	máx. CA	máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
RD213CVG	2,5	2,4	0	16	16

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
7250	24 VCC
7200	24 V 50/60 Hz
7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

RD213 - cierre del piloto en FKM, NA -

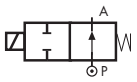
Material del cierre piloto: FKM para productos alimenticios
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Opciones
Cierre en EPDM, temperatura máx. 120 °C (Ej. cód. RD213CEG)
Tubo con conexión esférica G 1/8" (Ej. cód. RD213AVG)

Electroválvula de accionamiento directo 2/2 vías, G 1/4"

Características comunes de los distintos modelos
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

TIPO: RD236

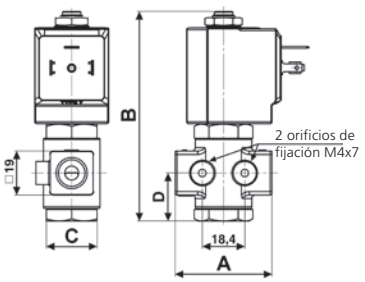


Normalmente Abierta



Dimensiones y pesos		RD236
Conexión G	[ISO 228]	1/4"
A	[mm]	47*
B	[mm]	91
C	[mm]	Hex. 22
D	[mm]	20,75
peso	[kg]	0,25

*Desde julio de 2014



Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

Aplicaciones generales

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC	Bobinas	
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	código	[Volts/Hz]
RD236DVA	1,0	0,5	0	25	25	7250	24 VCC
RD236DVC	1,5	1,3	0	20	20	7200	24 V 50/60 Hz
RD236DVE	2,0	2,0	0	18	18	7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
RD236DVG	2,5	2,8	0	15	15	7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
RD236DVH	3,0	3,5	0	12	12	7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz
RD236DVM	4,5	5,5	0	5	5		
RD236DVP	6,0	8,5	0	2	2		

RD236 - cierre del piloto en FKM, NA -

Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cierre piloto: FKM para productos alimenticios
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Vapor

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC	Bobinas sólo clase 'H'	
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	código	[Volts/Hz]
RD236DLA	1,0	0,5	0	9	9	7251	24 VCC
RD236DLC	1,5	1,3	0	9	9	7201	24 V 50/60 Hz
RD236DLE	2,0	2,0	0	9	9	7401	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
RD236DLH	3,0	3,5	0	9	9	7601	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
						7701	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

RD236 - cierre del piloto en PTFE llenado, NA -

Fluidos: vapor
Temperatura del fluido: -10 a +180 °C
Temperatura ambiente: -10 a +70 °C
Material del cierre piloto: Sigodur (PTFE llenado)
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Notas
Tubo torneado (sin soldadura) estándar

Alta presión

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC	Bobinas sólo potencia elevada clase 'H'	
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	código	[Volts/Hz]
RD236DRA1	1,0	0,5	0	180	180	72Z1	24 VCC
RD236DRC1	1,5	1,3	0	150	150	72K1	24 V 50/60 Hz
RD236DRE1	2,0	2,0	0	60	60	74K1	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
RD236DRG1	2,5	2,8	0	37	37	77K1	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz
RD236DRH1	3,0	3,5	0	28	28		

RD236 - cierre del piloto en rubí, NA -

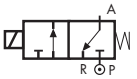
Fluidos[1]: agua, aceite, líquidos
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cierre piloto: Rubí
Potencia de la bobina: CA 25 VA (servicio)
CA 50 VA (punta)
CC 22 W

Notas
Tubo torneado (sin soldadura) estándar
[1] Con aire y gas es posible que haya una pérdida de aproximadamente 1,5 ml/min con la presión máx. de funcionamiento.

Electroválvula de accionamiento directo 3/2 vías, G 1/8"

Características comunes de los distintos modelos
Fluidos: agua, aceite, aire y fluidos agresivos
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cuerpo: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM para productos alimenticios
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

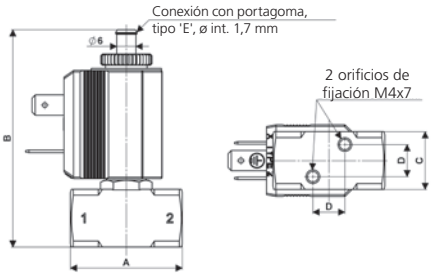
TIPO: B398



Normalmente Cerrada



Dimensiones y pesos		B398
Conexión G	[ISO 228]	1/8"
A	[mm]	35
B	[mm]	68
C	[mm]	18
D	[mm]	10
peso	[kg]	0,1



Dirección del fluido bajo asiento 2 → 1

Aplicaciones generales

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	máx. CA	máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
B398EVB	1,2	0,7	0	15	15
B398EVC	1,5	1,0	0	10	10
B398EVE	2,0	1,9	0	5	5
B398EVG	2,5	2,7	0	3	3

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
2250	24 VCC
2200	24 V 50/60 Hz
2400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
2600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
2700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

B398 - cierre del piloto en FKM, NC -

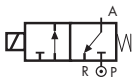
Potencia de la bobina: CA 10 VA (servicio)
CA 16 VA (punta)
CC 7 W

Electroválvula de accionamiento directo 3/2 vías, G 1/8" – G 1/4"

Características comunes de los distintos modelos
Material del cuerpo: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

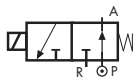
Opciones
Versión disponible con cuerpo con rosca 1/8" (Ej. cód. D398DVC), con rendimiento igual al orificio correspondiente de la versión de 1/4" (Ej. cód. D399DVC).
Conexión NPT bajo pedido, puede estar sujeto a lote mínimo de compra (Ej. cód. RD399CVGN)

TIPO: D398/399



Normalmente Cerrada

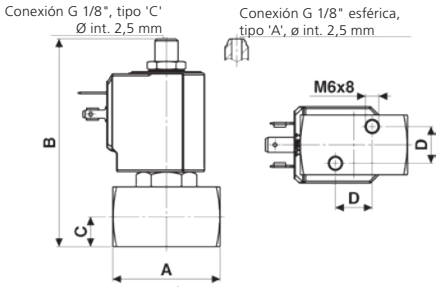
TIPO: RD398/399



Normalmente Abierta



Dimensiones y pesos		D398	D399
Conexión G	[ISO 228]	1/8"	1/4"
A	[mm]	45	45
B	[mm]	87	87
C	[mm]	12,5	12,5
D	[mm]	15,4	15,4
peso	[kg]	0,35	0,35



Dirección del fluido bajo asiento 2 → 1

Aplicaciones generales

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC	Bobinas	
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	código	[Volts/Hz]
D399CVC	1,5	1,3	0	18	18	7250	24 VCC
D399CVE	2,0	2,2	0	10	10	7200	24 V 50/60 Hz
D399CVG	2,5	3,4	0	7	7	7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
D399CVH	3,0	4,5	0	5	5	7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
						7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D398/399 - cierre del piloto en FKM, NC -

Fluidos: agua, aceite, aire y fluidos agresivos
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cierre piloto: FKM para productos alimenticios
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Opciones
Tubo con conexión esférica G 1/8" (Ej. cód. D398AVC)
Anillo de desfasamiento en plata (Ej. cód. D398CVGA)
Bobinas homologadas UL (Ej. cód. 770R)

Vapor

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC	Bobinas sólo clase 'H'	
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	código	[Volts/Hz]
D399CLC	1,5	1,3	0	9	9	7251	24 VCC
D399CLE	2,0	2,2	0	9	9	7201	24 V 50/60 Hz
D399CLH	3,0	4,5	0	5	5	7401	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
						7601	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
						7701	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D398/399 - cierre del piloto en Sigodur, NC -

Fluidos: vapor
Temperatura del fluido: -10 a +180 °C
Temperatura ambiente: -10 a +70 °C
Material del cierre piloto: Sigodur (PTFE llenado)
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Opciones
Anillo de desfasamiento en plata (Ej. cód. D398CLCA)
Notas
Tubo torneado (sin soldadura) estándar

Aplicaciones generales

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC	Bobinas sólo clase 'H'	
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	código	[Volts/Hz]
RD399CVC	1,5	1,3	0	15	15	7251	24 VCC
RD399CVE	2,0	2,2	0	10	10	7201	24 V 50/60 Hz
RD399CVH	3,0	4,5	0	4	4	7401	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
						7601	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
						7701	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

RD398/399 - cierre del piloto en FKM, NA -

Fluidos: agua, aceite, aire y fluidos agresivos
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cierre piloto: FKM para productos alimenticios
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Notas
Se aconseja el tratamiento anticorrosión de los pilotos, puede estar sujeto a lote mínimo de compra.

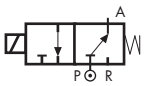
Electroválvula de accionamiento directo 3/2 vías, G 1/8"

Características comunes de los distintos modelos
Fluidos[1]: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cuerpo: latón con bajo contenido de plomo (CW719R EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM para productos alimenticios
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

Opciones
Cierre en EPDM, temperatura máx. 120 °C (Ej. cód. RB397CEC)
Tratamiento de niqueladura química (Ej. cód. B397CVCK)

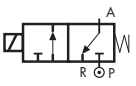
Notas
[1] La válvula es adecuada para ser utilizada con alimentos en conformidad con las directivas y normas europeas. Para más información les rogamos contactar el Departamento Comercial.

TIPO: SB397



Normalmente Abierta

TIPO: B297



Normalmente Cerrada

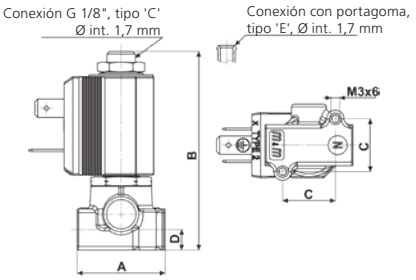
TIPO: RB397



Normalmente Abierta



Dimensiones y pesos		B397	RB397	SB397
Conexión G	[ISO 228]	1/8"	1/8"	1/8"
A	[mm]	30	30	30
B	[mm]	67,8	72,5	67,8
C	[mm]	18	18	18
D	[mm]	7	7	7
peso	[kg]	0,15	0,16	0,15



Dirección del fluido bajo asiento 2 → 1

Aplicaciones generales

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
B397CVA	1,0	0,5	0	18	18
B397CVB	1,2	0,7	0	15	15
B397CVC	1,5	1,0	0	10	10
B397CVE	2,0	1,9	0	5	5
B397CVH	3,0	3,5	0	2	2

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
2250	24 VCC
2200	24 V 50/60 Hz
2400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
2600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
2700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

B397 - cierre del piloto en FKM, NC

Potencia de la bobina: CA 10 VA (servicio)
CA 16 VA (punta)
CC 7 W

Opciones
Mando manual (Ej. cód. B397CVBM)
Tubo con conexión con portagoma Ø 6 mm (Ej. cód. B397EVE)
Bobinas homologadas UL (Ej. cód. 270R)

Automatización

Válvula	Ø nominal 1→2	Ø nominal 1→3	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
SB397CVB	1,2	1,7	0,7	0	6	3
SB397CVC	1,5	1,7	1,0	0	4,5	2

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
2250	24 VCC
2200	24 V 50/60 Hz
2400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
2600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
2700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

SB397 - cierre del piloto en FKM, servicio II° -

Potencia de la bobina: CA 10 VA (servicio)
CA 16 VA (punta)
CC 7 W

Opciones
Mando manual (Ej. cód. SB397CVCM).
Notas
Dirección del flujo: **OFF 3 → 1 - ON 1 → 2**

Automatización

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
RB397CVA	1,0	0,5	0	15	12
RB397CVB	1,2	0,7	0	15	12
RB397CVC	1,5	1,0	0	10	8
RB397CVE	2,0	1,9	0	8	6
RB397CVG	2,5	2,5	0	4	4
RB397CVH	3,0	3,5	0	3,5	3,5

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
2250[1]	24 VCC
2200	24 V 50/60 Hz
2400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
2600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
2700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

RB397 - cierre del piloto en FKM, NA

Potencia de la bobina: CA 10 VA (servicio)
CA 16 VA (punta)
CC 7 W

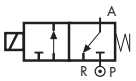
[1] Para funcionamiento continuo de CC, recomendamos el uso de bobinas serie 2000 de 10 Watt, clase H (consulte la página 41)

Electroválvula de accionamiento directo 3/2 vías, G 1/8" – G 1/4"

Características comunes de los distintos modelos
Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM para productos alimenticios
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

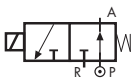
Opciones
Versión disponible con cuerpo con rosca 1/8" (Ej. cód. D362CVA), con rendimiento igual al orificio correspondiente de la versión de 1/4" (Ej. cód. D363CVA).
Conexión NPT bajo pedido, puede estar sujeto a lote mínimo de compra (Ej. cód. RD363CVCN)

TIPO: D362/363



Normalmente Cerrada

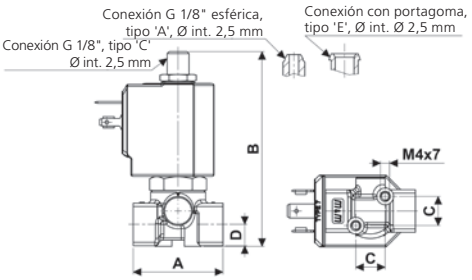
TIPO: RD362/363



Normalmente Abierta



Dimensiones y pesos		D362	D363	RD362	RD363
Conexión G	[ISO 228]	1/8"	1/4"	1/8"	1/4"
A	[mm]	40	40	40	40
B	[mm]	87	87	87	87
C	[mm]	13	13	13	13
D	[mm]	9,5	9,5	9,5	9,5
peso	[kg]	0,26	0,26	0,26	0,26



Dirección del fluido bajo asiento 2 → 1

Aplicaciones generales

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D363CVC	1,5	1,3	0	18	18
D363CVE	2,0	2,2	0	10	10
D363CVG	2,5	3,4	0	7	7
D363CVH	3,0	4,5	0	5	5
D363CVL[1]	4,0	6,0	0	3,5	3,5
D363CVN[1]	5,0	7,5	0	2,5	2,5
D363CVP[1]	6,0	8,0	0	1,5	1,5

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
7250	24 VCC
7200	24 V 50/60 Hz
7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

[1] La opción de mando manual no está disponible para orificios con Ø > 3 mm

D362/363 - cierre del piloto en FKM, NC -

Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Opciones
Cierre en EPDM, temperatura máx. 120 °C (Ej. cód. D363CEC)
Mando manual (Ej. cód. D362CVGM)
Tubo con conexión con portagoma (Ej. cód. D362EVG)
Tubo con conexión esférica G 1/8" (Ej. cód. D362AVC)
Válvula para vacío - véase la pág. 37
Bobinas homologadas UL (Ej. cód. 770R)

Aplicaciones generales

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
RD363CVC	1,5	1,3	0	16	13
RD363CVE	2,0	2,2	0	10	10
RD363CVG	2,5	3,4	0	7	7
RD363CVH	3,0	4,5	0	4	4

Bobinas sólo clase 'H'	
código	[Volts/Hz]
7251	24 VCC
7201	24 V 50/60 Hz
7401	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7601	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7701	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

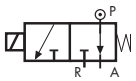
RD362/363 - cierre del piloto en FKM, NA -

Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Electroválvula de accionamiento directo 3/2 vías, G 1/8" – G 1/4"

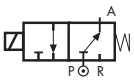
Características comunes de los distintos modelos
Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM para productos alimenticios
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

TIPO: DD362/363



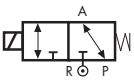
Normalmente Abierta
De inversión

TIPO: SD362/363



Normalmente Abierta
Servicio 2°

TIPO: GD362/363

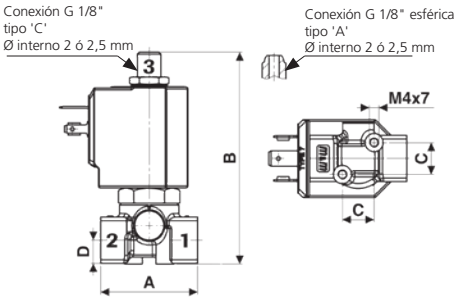


Servicio Universal



Opciones
Versión disponible con cuerpo con rosca 1/8" (Ej. cód. SD362CVC), con rendimiento igual al orificio correspondiente de la versión de 1/4" (Ej. cód. SD363CVC)
Tubo con conexión esférica 1/8" G (Ej. cód. SD362AVC)

Dimensiones y pesos		SD362	SD363	DD362	DD363	GD362	GD363
Conexión G	[ISO 228]	1/8"	1/4"	1/8"	1/4"	1/8"	1/4"
A	[mm]	40	40	40	40	40	40
B	[mm]	87	87	87	87	87	87
C	[mm]	13	13	13	13	13	13
D	[mm]	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
peso	[kg]	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26



Automatización

Válvula	Ø nominal 1→2	Ø nominal 1→3	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
SD363CVC	1,5	1,5	1,3	0	15	15
SD363CVE	2,0	2,0	2,2	0	15	15
SD363CVG	2,5	2,5	3,4	0	13	13

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
7250	24 VCC
7200	24 V 50/60 Hz
7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

SD362/363 - cierre del piloto en FKM, servicio 2° -

Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Notas
Dirección del flujo: **OFF 3 → 1 - ON 1 → 2**

Automatización

Válvula	Ø nominal 1→2	Ø nominal 1→3	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
DD363CVC	1,5	2,5	1,3	0	20	20
DD363CVE	2,0	2,5	2,2	0	20	20

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
7250	24 VCC
7200	24 V 50/60 Hz
7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

DD362/363 - cierre del piloto en FKM, de inversión -

Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Notas
Dirección del flujo: **OFF 1 → 3 - ON 1 → 2**

Automatización

Válvula	Ø nominal 1→2	Ø nominal 1→3	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
GD363CVE	2,0	2,0	2,2	0	8	7

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
7250	24 VCC
7200	24 V 50/60 Hz
7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

GD362/363 - cierre del piloto en FKM, servicio universal -

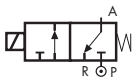
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Notas
La presión se puede conectar a todas las puertas:
- a la **2** (bajo asiento, como para la D362),
- a la **1** (sobre asiento, como para la DD362),
- a la **3** (descarga, como para la SD362).

Electroválvula de accionamiento directo 3/2 vías, placa 32x32

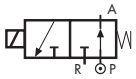
Características comunes de los distintos modelos
Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM para productos alimenticios
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

TIPO: D301



Normalmente Cerrada

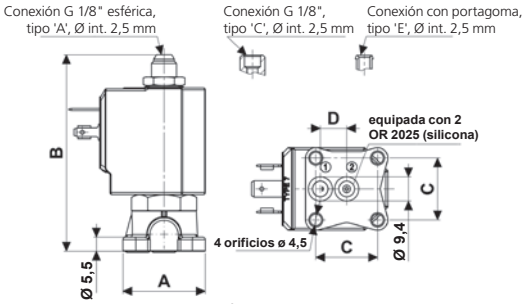
TIPO: RD301



Normalmente Abierta



Dimensiones y pesos		D301	RD301
Conexión G	[ISO 228]	/	/
A	[mm]	⍁ 32	⍁ 32
B	[mm]	77	77,7
C	[mm]	24	24
D	[mm]	10,25	10,25
peso	[kg]	0,25	0,26



Dirección del fluido bajo asiento 2 → 1

Automatización

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D301CVC	1,5	1,3	0	18	18
D301CVE	2,0	2,2	0	10	10
D301CVG	2,5	3,4	0	7	7
D301CVH	3,0	4,5	0	5	5

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
7250	24 VCC
7200	24 V 50/60 Hz
7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D301 - cierre del piloto en FKM, NC -

Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Opciones
Cannotto con attacco 1/8" G sferico (Ej. cód. D301AVE)
Tubo con conexión con portagoma (Ej. cód. D301EVC)
Cierre en rubí para una mayor resistencia a todo agente químico (Ej. cód. D301ARC)

Automatización

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
RD301CVC	1,5	1,3	0	15	15
RD301CVE	2,0	2,2	0	10	10
RD301CVH	3,0	4,5	0	4	4

Bobinas sólo clase 'H'	
código	[Volts/Hz]
7251	24 VCC
7201	24 V 50/60 Hz
7401	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7601	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7701	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

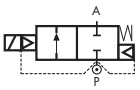
RD301 - cierre del piloto en FKM, NA -

Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Electroválvula de accionamiento combinado 2/2 vías, G 1/4" – G 1/2"

Características comunes de los distintos modelos
Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM
Material obturador principal y membrana: FKM
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

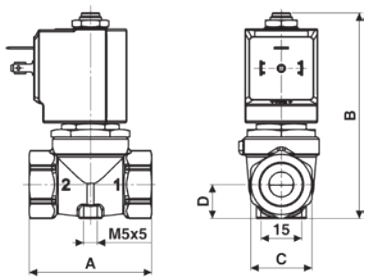
TIPO: D884/885/886



Normalmente Cerrada



Dimensiones y pesos		D884	D885	D886
Conexión G	[ISO 228]	1/4"	3/8"	1/2"
A	[mm]	54	54	54
B	[mm]	89	89	89
C	[mm]	Hex. 27	Hex. 27	Hex. 27
D	[mm]	15	15	15
peso	[kg]	0,45	0,4	0,4



Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

Aplicaciones generales

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	máx. CA	máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D884DVU	10,5	21	0	16	6
D885DVU	10,5	24	0	16	6
D886DVU	10,5	25	0	16	6

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
7250	24 VCC
7200	24 V 50/60 Hz
7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D884/885/886 - Cierre del piloto en FKM, NC -

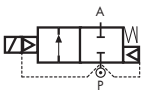
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Electroválvula servocomandada 2/2 vías, G 3/8" – G 1"

Características comunes de los distintos modelos
Fluidos: agua, aceite, aire y fluidos agresivos
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cuerpo: AISI 316L (ASME SA351/351M GRADE CF3M)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto y membrana: FKM
Anillo estándar de desfasamiento en plata
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

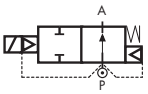
Opciones
Cierre en EPDM, temperatura máx. 120°C (Ej. cód. D204DEZI)
Cierre en NBR, temperatura máx. 90°C (Ej. cód. D206DBYI)
Conexión NPT bajo pedido, puede estar sujeto a lote mínimo de compra (Ej. cód. D204DVZIN)

TIPO: D204–D222



Normalmente Cerrada

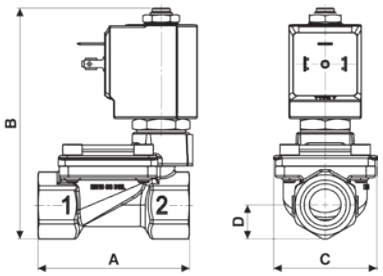
TIPO: RD204–RD222



Normalmente Abierta



Dimensiones y pesos		D204	D205	D206	D222	RD204	RD205	RD206	RD222
Conexión G	[ISO 228]	3/8"	1/2"	3/4"	1"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
A	[mm]	67	67	96	96	67	67	96	96
B	[mm]	102	102	125	125	100	100	123	123
C	[mm]	45,6	45,6	72	72	45,6	45,6	72	72
D	[mm]	15	15	24	24	15	15	24	24
peso	[kg]	0,49	0,49	1,1	1,1	0,49	0,49	1,1	1,1



Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

Fluidos agresivos

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	máx. CA	máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D204DVZI	13	55	0,3	16	16
D205DVZI	13	63	0,3	16	16
D206DVYI	25	140	0,3	16	16
D222DVYI	25	160	0,3	16	16

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
7250	24 VCC
7200	24 V 50/60 Hz
7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D204 – D222 - cierre del piloto en FKM, NC -

Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Opciones
Mando manual (Ej. cód. D205DBZIM)
Bobinas homologadas UL (Ej. cód. 770R)
Notas
Tubo torneado (sin soldadura) estándar

Fluidos agresivos

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	máx. CA	máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
RD204DVZI	13	55	0,3	16	16
RD205DVZI	13	63	0,3	16	16
RD206DVYI	25	140	0,3	16	16
RD222DVYI	25	160	0,3	16	16

Bobinas sólo clase 'H'	
código	[Volts/Hz]
7251	24 VCC
7201	24 V 50/60 Hz
7401	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7601	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7701	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

RD204 – RD222 - cierre del piloto en FKM, NA -

Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

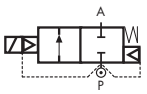
Notas
Se aconseja el tratamiento anticorrosión de los pilotos, puede estar sujeto a lote mínimo de compra (Ej. cód. RD204DVZIF)

Electroválvula servocomandada 2/2 vías, G 1/4" – G 1"

Características comunes de los distintos modelos
Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10 a +90 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto y membrana: NBR
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

Opciones
Cierre en FKM, temperatura máx. 130 °C (Ej. cód. B205DVZ)
Cierre en EPDM, temperatura máx. 120 °C (Ej. cód. B204DEZ)
Tratamiento de niqueladura química (Ej. cód. B205DBZK)
Conexión NPT bajo pedido, puede estar sujeto a lote mínimo de compra (Ej. cód. RB205DBZN)
Bobinas homologadas UL (Ej. cód. 220R)
Mando de velocidad disponible sólo para B206-, B222-, RB206- y RB222-
(Ej. cód. B206DBYV / RB222DBYV)

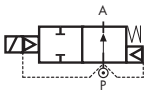
TIPO: B203–B222



Normalmente Cerrada

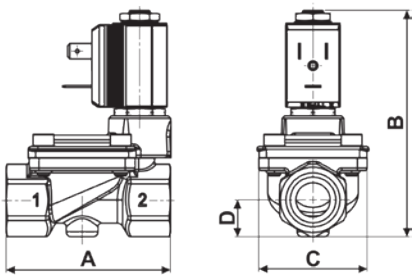


TIPO: RB203–RB222



Normalmente Abierta

Dimensiones y pesos		B203 B204	B205	B206 compacta	B206	B222	RB203 RB204	RB205	RB206 compacta	RB206	RB222
Conexión G	[ISO 228]	1/4" 3/8"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1/4" 3/8"	1/2"	3/4"	3/4"	1"
A	[mm]	67	67	82	96	96	67	67	82	96	96
B	[mm]	90	90	105	115	115	92,5	92,5	107,5	117,5	117,5
C	[mm]	45,6	45,6	51,6	72	72	45,6	45,6	51,6	72	72
D	[mm]	15	15	20,25	23	23	15	15	20,25	23	23
peso	[kg]	0,4	0,4	0,6	1,2	1,2	0,4	0,4	0,6	1,2	1,2



Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

Aplicaciones generales

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
B203DBZ	13	26	0,3	16	16
B204DBZ	13	55	0,3	16	16
B205DBZ	13	63	0,3	16	16
B206DBX comp.	21	100	0,3	16	16
B206DBY[1]	25	140	0,3	16	16
B222DBY	25	160	0,3	16	16

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
2250	24 VCC
2200	24 V 50/60 Hz
2400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
2600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
2700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

B203 – B222 - cierre del piloto en NBR, NC -

Potencia de la bobina: CA 10 VA (servicio)
CA 16 VA (punta)
CC 7 W

Opciones
Mando manual (Ej. cód. B204DBZM)

Aplicaciones generales

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
RB203DBZ	13	26	0,3	16	16
RB204DBZ	13	55	0,3	16	16
RB205DBZ	13	63	0,3	16	16
RB206DBX comp.	21	100	0,3	16	16
RB206DBY[1]	25	140	0,3	16	16
RB222DBY	25	160	0,3	16	16

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
2250[2]	24 VCC
2200	24 V 50/60 Hz
2400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
2600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
2700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

RB203 – RB222 - cierre del piloto en NBR, NA -

Potencia de la bobina: CA 10 VA (servicio)
CA 16 VA (punta)
CC 7 W

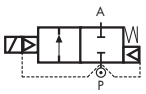
[1] Artículo fuera de producción, disponible hasta finalizar stock. Contactar nuestro Departamento Comercial.
[2] Para funcionamiento continuo de CC, recomendamos el uso de bobinas serie 2000 de 10 Watt, clase H (consulte la página 41)

Electroválvula servocomandada 2/2 vías, G 1¼" – G 2"

Características comunes de los distintos modelos
Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10 a +90 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto y membrana: NBR
Anillo estándar de desfasamiento en plata
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)
Mando estándar de velocidad

Opciones
Cierre en FKM, temperatura máx. 130 °C (Ej. cód. D223DVK)
Cierre en EPDM, temperatura máx. 120 °C (Ej. cód. RD223DEK)
Tratamiento de niqueladura química (Ej. cód. D222DVYK)
Conexión NPT bajo pedido, puede estar sujeto a lote mínimo de compra (Ej. cód. D223DBKN)

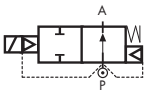
TIPO: D223–D225



Normalmente Cerrada

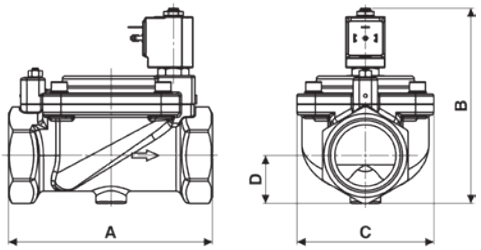


TIPO: RD223–RD225



Normalmente Abierta

Dimensiones y pesos		D223	D224	D225	RD223	RD224	RD225
Conexión G	[ISO 228]	1 1/4"	1 1/2"	2"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A	[mm]	140	140	168	140	140	168
B	[mm]	140	140	158	140	140	158
C	[mm]	96	96	112	96	96	112
D	[mm]	31	31	39	31	31	39
peso	[kg]	2,8	2,8	3,9	2,8	2,8	3,9



Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

Aplicaciones generales

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D223DBK	40	370	0,5	16	16
D224DBK	40	400	0,5	16	16
D225DBJ	50	540	0,5	16	16

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
7250	24 VCC
7200	24 V 50/60 Hz
7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D223/224/225 - cierre del piloto en NBR, NC -

Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Opciones
Mando manual (Ej. cód. D223DBKM)
Válvula para vacío - véase la pág. 37
Bobinas homologadas UL (Ej. cód. 725R)

Aplicaciones generales

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
RD223DBK	40	370	0,5	16	16
RD224DBK	40	400	0,5	16	16
RD225DBJ	50	540	0,5	16	16

Bobinas sólo clase 'H'	
código	[Volts/Hz]
7251	24 VCC
7201	24 V 50/60 Hz
7401	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7601	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7701	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D223/224/225 - cierre del piloto en NBR, NA -

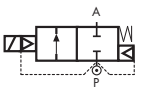
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Electroválvula servocomandada 2/2 vías, G 1/4" – G 1/2"

Características comunes de los distintos modelos
Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del piloto: acero inoxidable
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

Opciones
Cierre en EPDM, temperatura máx. 120 °C (Ej. cód. D266DEU)
Conexión NPT bajo pedido, puede estar sujeto a lote mínimo de compra (Ej. cód. D264DBUN)

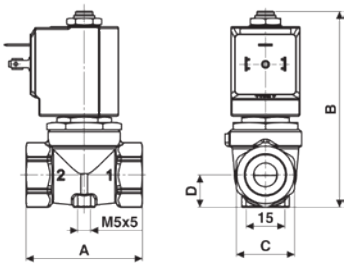
TIPO: D264/265/266



Normalmente Cerrada



Dimensiones y pesos		D264	D265	D266
Conexión G	[ISO 228]	1/4"	3/8"	1/2"
A	[mm]	54	54	54
B	[mm]	89	89	89
C	[mm]	Hex. 27	Hex. 27	Hex. 27
D	[mm]	15	15	15
peso	[kg]	0,45	0,4	0,4



Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

Aire comprimido

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D264DBU	10,5	21	0,1	16	7
D265DBU	10,5	24	0,1	16	7
D266DBU	10,5	25	0,1	16	7

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
7250	24 VCC
7200	24 V 50/60 Hz
7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D264/265/266 - cierre del piloto en NBR, NC -

Temperatura del fluido: -10 a +90 °C
Material del cierre piloto y membrana: NBR
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Aplicaciones generales

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D264DVU	10,5	21	0,1	16	7
D265DVU	10,5	24	0,1	16	7
D266DVU	10,5	25	0,1	16	7

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
7250	24 VCC
7200	24 V 50/60 Hz
7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D264/265/266 - cierre del piloto en FKM, NC -

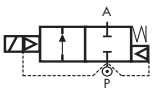
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Material del cierre piloto y membrana: FKM
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Electroválvula servocomandada 2/2 vías, G 1/4" – G 1/2"

Características comunes de los distintos modelos
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 en 10088/aisi 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: PTFE
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

Notas
Tubo torneado (sin soldadura) estándar

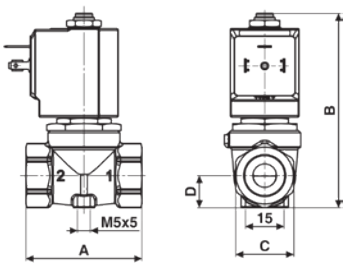
TIPO: D634–D636



Normalmente Cerrada



Dimensiones y pesos		D634	D635	D636
Conexión G	[ISO 228]	1/4"	3/8"	1/2"
A	[mm]	54	54	54
B	[mm]	100	100	100
C	[mm]	HEX. 27	HEX. 27	HEX .27
D	[mm]	15	15	15
peso	[kg]	0,5	0,45	0,45



Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

Alta presión

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC	Bobinas sólo potencia elevada clase 'H'	
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	código	[Volts/Hz]
D634DTT1	10	21	0,3	140	35	72Z1	24 VCC
D635DTT1	10	24	0,3	140	35	72K1	24 V 50/60 Hz
D636DTT1	10	25	0,3	140	35	74K1	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
						77K1	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

ATENCIÓN: Las electroválvulas para alta presión que se suministran sin bobina llevan en los datos de la placa la P máx de funcionamiento garantizada para su uso con bobinas en CA 25 VA y CC 22 W como se puede ver en la tabla arriba indicada. **Para utilizarlas con bobinas con una potencia diferente, es necesario solicitar la placa de datos correspondiente en el momento del envio del pedido.**

D634–636DTT1 - cierre del piloto en PTFE, NC -

Fluidos[1]: agua, aceite, líquidos
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Potencia de la bobina: CA 25 VA (servicio)
CA 50 VA (punta)
CC 22 W

Notas
[1] Con aire y gas es posible que haya una pérdida de aproximadamente 1,5 ml/min con la presión máx. de funcionamiento

Vapor

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC	Bobinas sólo clase 'H'	
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	código	[Volts/Hz]
D634DTT	10	21	0,3	9	9	72Z1	24 VCC
D635DTT	10	24	0,3	9	9	7201	24 V 50/60 Hz
D636DTT	10	25	0,3	9	9	7401	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
						7601	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
						7701	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D634–636DTT - cierre del piloto en PTFE, NC -

Fluidos: vapor
Temperatura del fluido: +80 °C[2] a +180 °C
Temperatura ambiente: -10 a +70 °C
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 22 W

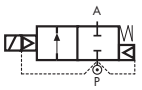
Notas
[2] Para un funcionamiento correcto, la temperatura mínima de ejercicio de la válvula no debe ser inferior a 80 °C

Electroválvula servocomandada 2/2 vías, G 3/8" – G 3/4"

Características comunes de los distintos modelos
Fluidos: agua[1], aceite, aire[2]
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

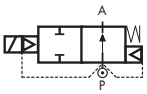
Notas
[1] Con fluidos líquidos y/o con una presión de func. > a 20 barg el golpe de ariete puede provocar laceraciones de la membrana
[2] Con aire y gas es posible que haya una pérdida de aproximadamente 1,5 ml/min con la presión máx. de funcionamiento

TIPO: D232–D234



Normalmente Cerrada

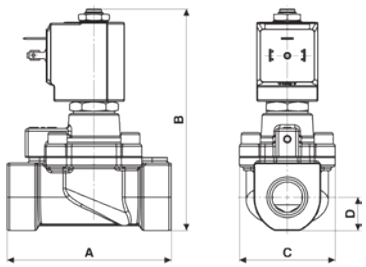
TIPO: RD232–RD234



Normalmente Abierta



Dimensiones y pesos		D232	D233	D234	RD232	RD233	RD234
Conexión G	[ISO 228]	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"
A	[mm]	86	86	86	86	86	86
B	[mm]	116,5	116,5	116,5	114	114	114
C	[mm]	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2
D	[mm]	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
peso	[kg]	1	0,9	0,9	1	0,9	0,9



Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

Alta presión

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D232DTW	16,5	42	1	50	50
D233DTW	16,5	46	1	50	50
D234DTW	16,5	48	1	50	50

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
7250	24 VCC
7200	24 V 50/60 Hz
7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D232/233/234 - cierre del piloto en PTFE, NC -

Material del cierre piloto: rubí
Material de la membrana: FKM
Material obturador principal: PTFE
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Notas
Tubo torneado (sin soldadura) estándar

Alta presión

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
RD232DTW	16,5	42	1	50	50
RD233DTW	16,5	46	1	50	50
RD234DTW	16,5	48	1	50	50

Bobinas sólo clase 'H'	
código	[Volts/Hz]
7251	24 VCC
7201	24 V 50/60 Hz
7401	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7601	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7701	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

RD232/233/234 - cierre del piloto en PTFE, NA -

Material del cierre piloto: rubí
Material de la membrana: FKM
Material obturador principal: PTFE
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Opciones
Versión con cierre en FKM (Ej. cód. RD232DVW).
Temperatura máx. 130 °C - campo de presión máx. 25 barg CA/CC. Puede estar sujeto a lote mínimo de compra.

Aire comprimido

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D232DVW	16,5	42	1	25	25
D233DVW	16,5	46	1	25	25
D234DVW	16,5	48	1	25	25

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
7250	24 VCC
7200	24 V 50/60 Hz
7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D232/233/234 - cierre del piloto en FKM, NC -

Material del cierre piloto: FKM para productos alimenticios
Material de la membrana: FKM
Material obturador principal: FKM
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

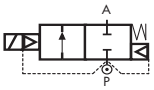
Electroválvula servocomandada 2/2 vías, G 3/4" – G 1"

Características comunes de los distintos modelos
Fluidos[1]: vapor
Temperatura del fluido: +80 °C[2] a +180 °C
Temperatura ambiente: -10 a +70 °C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del cierre piloto: PTFE
Material obturador principal y membrana: PTFE
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

Opciones
Conexión NPT bajo pedido, puede estar sujeto a lote mínimo de compra (Ej. cód. D622DTYN)

Notas
[1] El vapor con un elevado contenido de condensación puede dañar la membrana.
[2] Para un funcionamiento correcto, la temperatura mínima de ejercicio de la válvula no debe ser inferior a 80 °C.

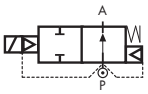
TIPO: D606/622



Normalmente Cerrada

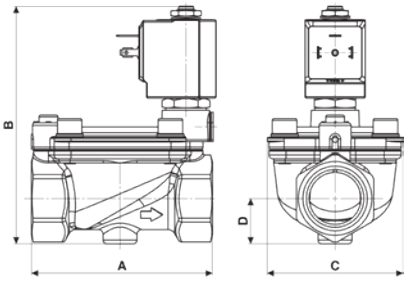


TIPO: RD606/622



Normalmente Abierta

Dimensiones y pesos		D606 RD606	D622 RD622
Conexión G	[ISO 228]	3/4"	1"
A	[mm]	96	96
B	[mm]	126	126
C	[mm]	72	72
D	[mm]	24	24
peso	[kg]	1,3	1,3



Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

Vapor

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	máx. CA	máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D606DTY	24	120	1	9	9
D622DTY	24	120	1	9	9

Bobinas sólo clase 'H'	
código	[Volts/Hz]
7151	12 VCC
7251	24 VCC
7201	24 V 50/60 Hz
7401	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7601	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7701	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D606/D622 - cierre del piloto en PTFE, NC -

Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Notas
Tubo torneado (sin soldadura) estándar

Vapor

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	máx. CA	máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
RD606DTY	24	120	1	9	9
RD622DTY	24	120	1	9	9

Bobinas sólo clase 'H'	
código	[Volts/Hz]
7151	12 VCC
7251	24 VCC
7201	24 V 50/60 Hz
7401	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7601	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7701	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

RD606/RD622 - cierre del piloto en PTFE, NA -

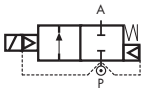
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Electroválvula biestable 2/2 vías (servocomandada), G 1/4" – G 1/2"

Características comunes de los distintos modelos
Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del piloto: tubo en acero inoxidable, núcleo móvil en latón
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

Notas
Piloto especial con carrera reducida para uso con bobinas de baja potencia

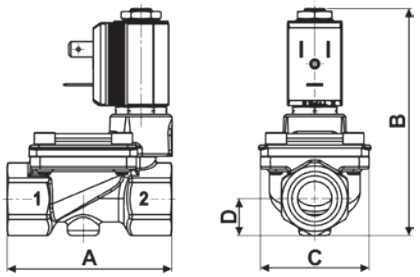
TIPO: LC203–LC205



Normalmente Cerrada



Dimensiones y pesos		LC203	LC204	LC205
Conexión G	[ISO 228]	1/4"	3/8"	1/2"
A	[mm]	67	67	67
B	[mm]	90	90	90
C	[mm]	45,6	45,6	45,6
D	[mm]	15	15	15
peso	[kg]	0,4	0,4	0,4



Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

Aplicaciones generales

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC	Bobinas sólo de baja potencia	
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	código	[Volts/Hz]
LC203DBZ	13	26	0,3	—	5	20Q0	6 VCC
LC204DBZ	13	55	0,3	—	5	21Q0	12 VCC
LC205DBZ	13	63	0,3	—	5	22Q0	24 VCC

LC203 – LC205 - cierre del piloto en NBR -

Temperatura del fluido: -10 a +90 °C
Material del cierre piloto y membrana: NBR
Potencia de la bobina: CC 3 W
Absorción (20 °C): 500mA for **20Q0**
250mA for **21Q0**
125mA for **22Q0**

Aplicaciones generales

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC	Bobinas sólo de baja potencia	
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	código	[Volts/Hz]
LC203DVZ	13	26	0,3	—	5	20Q0	6 VCC
LC204DVZ	13	55	0,3	—	5	21Q0	12 VCC
LC205DVZ	13	63	0,3	—	5	22Q0	24 VCC

LC203 – LC205 - cierre del piloto en FKM -

Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Material del cierre piloto y membrana: FKM
Potencia de la bobina: CC 3 W
Absorción (20 °C): 500mA for **20Q0**
250mA for **21Q0**
125mA for **22Q0**

Aplicaciones generales

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC	Bobinas sólo de baja potencia	
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	código	[Volts/Hz]
LC203DEZ	13	26	0,3	—	5	20Q0	6 VCC
LC204DEZ	13	55	0,3	—	5	21Q0	12 VCC
LC205DEZ	13	63	0,3	—	5	22Q0	24 VCC

LC203 – LC205 - cierre del piloto en EPDM -

Temperatura del fluido: -10 a +120 °C
Material del cierre piloto y membrana: EPDM
Potencia de la bobina: CC 3 W
Absorción (20 °C): 500mA for **20Q0**
250mA for **21Q0**
125mA for **22Q0**

Electroválvulas de vacío

Las siguientes electroválvulas están disponibles en la versión para vacío (veánse las fichas técnicas de cada válvula para obtener su información técnica general):

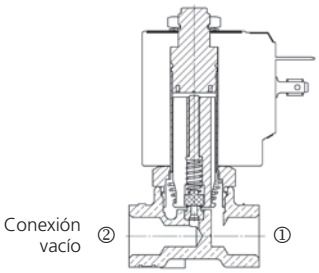
D262/D263 – véase la pág. 14
D237/238/239 – véase la pág. 17
C D237/238/239 – véase la pág. 17
D362/D363 – véase la pág. 25
D223–225 – véase la pág. 31
D203–D222 – ficha técnica bajo pedido





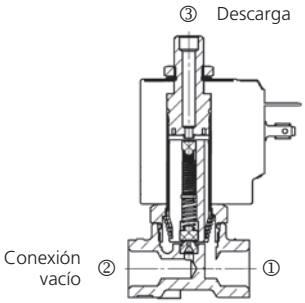
ESQUEMA DE LA CONEXIÓN SEGÚN EL TIPO DE VÁLVULA

2/2 vías - NC accionamiento directo



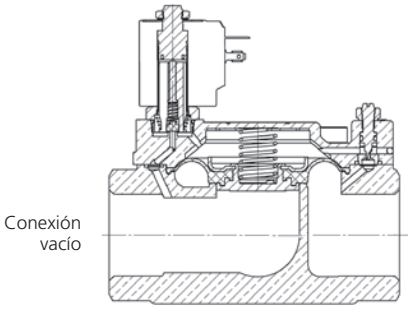
⇦ **Dirección del flujo**

3/2 vías - NC accionamiento directo



⇦ **Dirección del flujo**

2/2 vías - NC servocomandadas o accionamiento combinado



⇦ **Dirección del flujo**

Válvula	Ø nominal	Flow rate Kvs	Campo de presión mín.	máx. CA	máx. CC	Bobinas	
Código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	Código	[Volts/Hz]
D203DBZL	13	26	-0,2	-0,95	-0,95	7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
D205DBZL	13	63	-0,2	-0,95	-0,95	7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
D205DEZL	13	63	-0,2	-0,95	-0,95	7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz
D225DBJL	50	540	-0,5	-0,95	-0,95		
D263DBPL	6	8	-0,9	1	1		
D362CVGL	2,5	3,4	0	-0,95	-0,95		
D363CVGL	2,5	3,4	0	-0,95	-0,95		
D363CVHL	3	4,5	0	-0,95	-0,95		

Varios códigos

Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Opciones
Bobinas con clase de aislamiento 'H'
(Ej. cód. 7701)

Válvula	Ø nominal	Flow rate Kvs	Campo de presión mín.	máx. CA	máx. CC	Bobinas sólo potencia elevada clase 'H'	
Código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	Código	[Volts/Hz]
D237DBU1	10,5	21	0	-0,95	—	72K1	24 V 50/60 Hz
D238DBU1	10,5	24	0	-0,95	—	74K1	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
D239DBU1	10,5	25	0	-0,95	—	77K1	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D237 – 239DBU1 - cierre del piloto en NBR, CA -

Material del cierre piloto: NBR 60 shore
Potencia de la bobina: CA 25 VA (servicio)
CA 50 VA (punta)

Notas
Puede estar sujeto a lote mínimo de compra

Válvula	Ø nominal	Flow rate Kvs	Campo de presión mín.	máx. CA	máx. CC	Bobinas sólo potencia elevada clase 'H'	
Código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	Código	[Volts/Hz]
C D237DBU1	10,5	21	0	—	-0,95	72Z1	24 VCC
C D238DBU1	10,5	24	0	—	-0,95		
C D239DBU1	10,5	25	0	—	-0,95		

C D237 – 239DBU1 - cierre del piloto en NBR, CC -

Material del cierre piloto: NBR 60 shore
Potencia de la bobina: CC 22 W

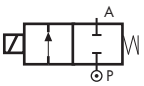
Notas
Puede estar sujeto a lote mínimo de compra

Electroválvula de accionamiento directo 2/2 vías con membrana, G 3/8"

Características comunes de los distintos modelos
Fluidos: agua y bebidas
Temperatura del fluido: -10 a +95 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: silicona homologada FDA
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)

Notas
SEPARACIÓN TOTAL ENTRE PILOTO Y CUERPO

TIPO: 211



Normalmente Cerrada



Dimensiones y pesos		D211	C D211
Conexión G	[ISO 228]	3/8"	3/8"
A	[mm]	43,4	43,4
B	[mm]	88,8	88,8
C	[mm]	36	36
D	[mm]	22	22
peso	[kg]	0,34	0,34

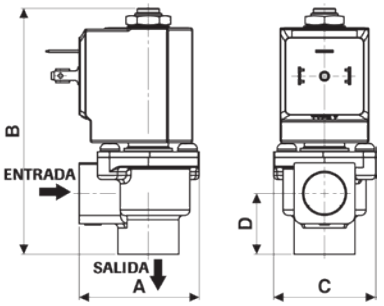
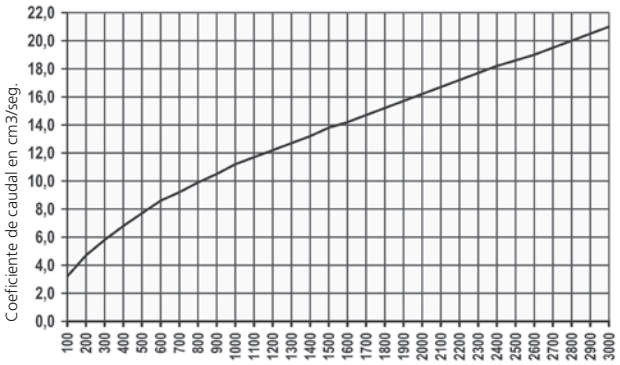


Diagrama de caudal



Columna de agua en mm

Válvula	Ø nominal	Coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	máx. CA	máx. CC
código	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D211DSU	11	Véase diagrama	0	0,3	—
C D211DSU	11	Véase diagrama	0	—	0,2

Bobinas	
código	[Volts/Hz]
7250	24 VCC
7200	24 V 50/60 Hz
7400	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
7600	200 V 50 Hz - 220 V 60 Hz
7700	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz

D211 - cierre del piloto en silicona homologada FDA, NC -

Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W

Opciones
Tratamiento de niqueladura química (Ej. cód. D211DSUK)

Purgas temporizadas con electroválvulas

Grupos montados con: electroválvula, temporizador y conector para la descarga temporizada de la condensación de los depositos de aire comprimido, separadores, redes hidráulicas, secadoras y filtros.

Características comunes de los distintos modelos
Fluidos: agua, aceite, aire y gases inertes
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cierre piloto: FKM
Potencia de la bobina: CA 18 VA (servicio)
CA 36 VA (punta)
CC 14 W
Grado de protección: IP 65 (con conector y cierre)
Tiempo de descarga: de 0,5 a 10 seg.
Intervalo de tiempo: de 30 seg. a 45 min.
Botón de prueba: manual

Opciones
Bobinas homologadas UL
Válvula con conexión NPT bajo pedido, puede estar sujeto a lote mínimo de compra (Ej. cód. D249DVFN)
Disponibles con temporizadores analógicos (véase la pág. 41)

Notas
Para más información sobre los varios componentes (electroválvula/temporizador/conector) veánse las correspondientes fichas técnicas



VENTAJAS PARA EL USUARIO:

- **Adaptable a cualquier necesidad de la instalación**
- **Instalaciones interiores o exteriores**
- **Fiabilidad y larga duración**
- **Ahorro de tiempo y dinero**
- **Indicación visual de funcionamiento**
- **Accionamiento manual con botón de prueba**

Aire comprimido

Grupos	Temporizador	Conector	Válvula	Conexión G	Ø nominal	coeficiente de caudal Kvs	Campo de presión mín.	Campo de presión máx. CA	Campo de presión máx. CC	Tensión
con electroválvulas de accionamiento directo										bobinas serie 7000
código	código	código	código	[ISO 228]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	[Volts/Hz]
888 120 00-	AT2000C02I	600011-	D249DVF	1/4"	2,2	2,4	0	18	—	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
888 121 00-							0	18	—	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz
888 122 00-							0	—	16	24 VCC
con electroválvulas servocomandadas										bobinas serie 7000
888 123 00-	AT2000C02I	600011-	D264DVU	1/4"	10,5	21	0,1	16	—	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
888 124 00-							0,1	16	—	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz
888 125 00-							0,1	—	7	24 VCC
888 126 00-			D265DVU	3/8"	10,5	24	0,1	16	—	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
888 127 00-							0,1	16	—	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz
888 128 00-							0,1	—	7	24 VCC
888 129 00-			D266DVU	1/2"	10,5	25	0,1	16	—	110 V 50 Hz - 120 V 60 Hz
888 130 00-							0,1	16	—	230 V 50 Hz - 240 V 60 Hz
888 131 00-							0,1	—	7	24 VCC

Temporizador analógico

Ideales para purgas temporizadas – válvulas para muestreo – sistemas de lubrificación – secadores

TIPO: AT2000

número de homologación
UL E200580

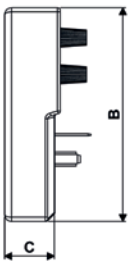


Características
Tensión de alimentación: UL 120 – 240 VCA/VCC - 50/60 Hz (Cod. **AT2000C02I**)
CE 24 – 240 VCA/VCC - 50/60 Hz
Absorción: 4mA máx.
Temperatura de servicio: -10 a +50 °C
Grado de protección: IP 65 (según CEI EN60529) con conector y cierre
Tensión de cambio (contactos): 400 V máx
Máx. carga aplicable: 1A
Potencia punta: 10A por 10ms
Funcionamiento continuo: 100% ED
N° de ciclos de funcionamiento: 3 • 10^8
Precisión de repetición: ± 1%
Coeficiente tiempo/temperatura: ± 0,005% - °C
Tiempo ON: ■ de 0,5 a 10 segundos
Tiempo OFF: ■ de 30 segundos a 45 minutos
Set/Reset/Test: botón membrana
Circuito: UL 94 V0
Indicadores: LED VERDE para 'ON'
LED ROJO para 'válvula abierta'
Mando manual: test
Color: negro

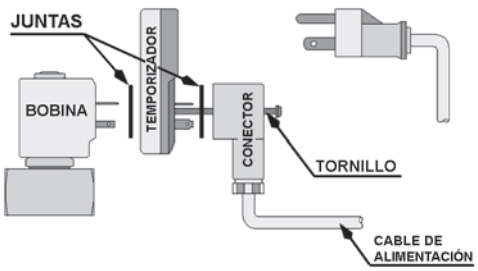
Notas
Con alimentación en CC se debe respetar la polaridad: fastón izquierdo (+), fastón derecho (-). Veánse las instrucciones de uso que se suministran con el producto.
Temporizador en caja individual con dos cierres cuadros y tornillo de fijación M3x50 (véase el esquema de montaje).

Dimensiones y pesos		AT2000
A	[mm]	44
B	[mm]	77
C	[mm]	20
peso	[kg]	0,077





Esquema de montaje



Bobinas para válvulas solenoides de la marca M&M

Las bobinas fabricadas bajo la marca M&M International han sido creadas para funcionar de forma continua en conformidad con los estándares de seguridad EN60730. Están encapsuladas con material sintético que se autoaprieta y ofrecen una elevada protección mecánica y una excelente disipación térmica. Se pueden intercambiar con facilidad en todas las electroválvulas de la gama M&M International reduciendo así cualquier exceso de stock en vuestro almacén.



SERIE: 2000



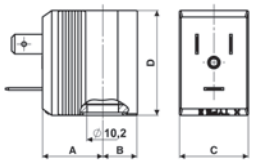
SERIE: 7000

Características comunes de los distintos modelos
Conexión eléctrica: faston rapido 6,3x0,8
Grado de protección: IP 65 (según CEI EN60529) - NEMA 4 (UL 520) con conector y cierre
Funcionamiento: continuo (ED 100%)
Tolerancia de tensión: CA +10% a -15%
CC +10% a -5%

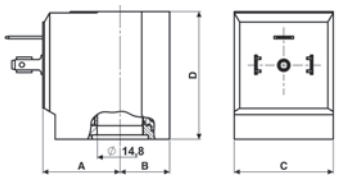
Notas
Todas las bobinas fabricadas por M&M International son conformes a la Directiva RoHS (2011/65/EU)
Clase de aislamiento conforme a EN 60730-1, véase la tabla
Todas las operaciones de bobinado se realizan con cables de clase 'H' (180 °C)
Diferentes voltajes y bobinas de baja potencia están disponibles: para más información contactar el Dep. Comercial de Rotork
Para algunas tensiones se puede requerir un lote mínimo de compra

Dimensiones y pesos		Serie 2000	Serie 7000
A	(mm)	19,5	25
B	(mm)	11,2	16
C	(mm)	22,3	32
D	(mm)	33,7	41,4
Peso	(kg)	0,060	0,146

Serie 2000:



Serie 7000:



Bobinas	Tensión	Potencia		Clase de aislamiento	Temperatura ambiente		Temperatura del fluido[1]	
Código	-	Servicio	Punta	-	mín.	máx.	mín.	máx.
215<u>0</u>	12 VCC	7 W	—	F 155 °C	-10 °C	+50 °C	-10 °C	+130 °C
225<u>0</u>	24 VCC	7 W	—					
275<u>0</u>	230 VCC	7 W	—					
210<u>0</u>	12 V / 50/60 Hz	10 VA	16 VA					
220<u>0</u>	24 V / 50/60 Hz	10 VA	16 VA					
230<u>0</u>	48 V / 50/60 Hz	10 VA	16 VA					
240<u>0</u>	110 V / 50 Hz - 120 V / 60 Hz	10 VA	16 VA					
260<u>0</u>	200 V / 50 Hz - 220 V / 60 Hz	10 VA	16 VA					
270<u>0</u>	230 V / 50 Hz - 240 V / 60 Hz	10 VA	16 VA					
215<u>R</u>	12 VCC	6 W	—	F 155 °C	-10 °C	+60 °C	-10 °C	+130 °C
225<u>R</u>	24 VCC	6 W	—					
220<u>R</u>	24 V / 50 Hz	9 VA	14 VA					
226<u>R</u>	24 V / 60 Hz	9 VA	14 VA					
240<u>R</u>	110 V / 50 Hz - 120 V / 60 Hz	9 VA	14 VA					
270<u>R</u>	230 V / 50 Hz - 240 V / 60 Hz	9 VA	14 VA					
<u>B</u>150	12 VCC	7 W	—	F 155 °C	-10 °C	+50 °C	-10 °C	+130 °C
<u>B</u>250	24 VCC	7 W	—					
<u>B</u>200	24 V / 50/60 Hz	10 VA	16 VA					
<u>B</u>400	110 V / 50 Hz - 120 V / 60 Hz	10 VA	16 VA					
<u>B</u>700	230 V / 50 Hz - 240 V / 60 Hz	10 VA	16 VA					
21V<u>1</u>	12 VCC	10 W	—	H 180 °C	-10 °C	+70 °C	-10 °C	+130 °C
22V<u>1</u>	24 VCC	10 W	—					

Serie 2000 - Estándar
Conectores: DIN 46244

Serie 200<u>R</u> - Homologadas UL
Bobinas con homologación UL de componente reconocido, nº archivo E193928

Serie <u>B</u>000 - Impregnadas
Bobinas impregnadas para uso con aplicaciones en ambientes húmedos (Ej. cód. <u>B</u>400)

Serie 200<u>1</u> - Clase 'H'

[1] Algunas configuraciones de las válvulas permiten usar fluidos con temperatura hasta 180 °C, como se indica en cada una de sus correspondientes fichas técnicas

Bobinas para válvulas solenoides de la marca M&M

Bobinas	Tensión	Potencia		Clase de aislamiento	Temperatura ambiente		Temperatura del fluido[1]	
Código	-	Servicio	Punta	-	mín.	máx.	mín.	máx.
715<u>0</u>	12 VCC	14 W	—	F 155 °C	-10 °C	+50 °C	-10 °C	+130 °C
725<u>0</u>	24 VCC	14 W	—					
775<u>0</u>	230 VCC	14 W	—					
710<u>0</u>	12 V / 50/60 Hz	18 VA	36 VA					
720<u>0</u>	24 V / 50/60 Hz	18 VA	36 VA					
730<u>0</u>	48 V / 50/60 Hz	18 VA	36 VA					
740<u>0</u>	110 V / 50 Hz - 120 V / 60 Hz	18 VA	36 VA					
760<u>0</u>	200 V / 50 Hz - 220 V / 60 Hz	18 VA	36 VA					
770<u>0</u>	230 V / 50 Hz - 240 V / 60 Hz	18 VA	36 VA					
725<u>R</u>	24 VCC	10 W	—	F 155 °C	-10 °C	+60 °C	-10 °C	+130 °C
720<u>R</u>	24 V / 50 Hz	15 VA	30 VA					
740<u>R</u>	110 V / 50 Hz - 120 V / 60 Hz	15 VA	30 VA					
770<u>R</u>	230 V / 50 Hz - 240 V / 60 Hz	15 VA	30 VA					
725<u>1</u>	24 VCC	14 W	—	H 180 °C	-10 °C	+70 °C	-10 °C	+130 °C
720<u>1</u>	24 V / 50/60 Hz	18 VA	36 VA					
740<u>1</u>	110 V / 50 Hz - 120 V / 60 Hz	18 VA	36 VA					
770<u>1</u>	230 V / 50 Hz - 24 V / 60 Hz	18 VA	36 VA					
71Z1	12 VCC	22 W	—	H 180 °C	-10 °C	+70 °C	-10 °C	+130 °C
72Z1	24 VCC	22 W	—					
72K1	24 V / 50/60 Hz	25 VA	50 VA					
74K1	110 V / 50 Hz - 120 V / 60 Hz	25 VA	50 VA					
77K1	230 V / 50 Hz - 240 V / 60 Hz	25 VA	50 VA					

[1] Algunas configuraciones de las válvulas permiten usar fluidos con temperatura hasta 180 °C, como se indica en cada una de sus correspondientes fichas técnicas

Serie 7000 - Estándar

Conectores: DIN EN 175301-803 forma A (ex DIN 43650-A)

Opciones

Bobinas impregnadas para uso con aplicaciones en ambientes húmedos (Ej. cód. D400)

Serie 700R - Homologadas UL

Bobinas con homologación UL de componente reconocido, nº archivo E193928

Serie 7001 - Clase 'H'

Opciones

Bobinas impregnadas para uso con aplicaciones en ambientes húmedos (Ej. cód. D701)

Series 7000 - Potencia elevada

Opciones

Bobinas impregnadas para uso con aplicaciones en ambientes húmedos (Ej. cód. D7K1)

Conectores DIN para válvulas solenoides de la marca M&M

Los conectores eléctricos desmontables son el sistema flexible más seguro para conectar las electroválvulas M&M International y permiten un grado de protección igual a IP65. Están proyectados y fabricados con material sintético y ofrecen una elevada protección mecánica contra todo contacto eléctrico. Son conformes a la norma UL 1977 y a las normas VDE.



TIPO: 600 001-

CE



TIPO: 600 011-

CE

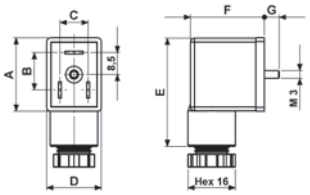
Características comunes de los distintos modelos
Tensión nominal (máx.): 250 VCA / 300 VCC
Corriente nominal: 10 A (nominal) / 16A (máx.)
Sección conductores: 1,5 mm^2 (máx.)
Diámetro del cable: PG9 (6 a 8 mm)
Grado de protección: IP 65 (sólo con cierre)
Clase de aislamiento: C - VDE 0110
Color caja externa: negro

Opciones
Conectores con circuito de protección
Conectores con señalización LED
Conectores con cables
Otras versiones están disponibles bajo pedido y según cantidad: les rogamos contactar nuestro Departamento Comercial de Rotork.

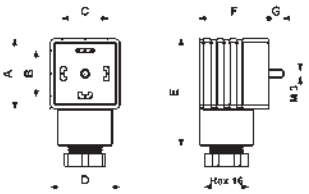
Notas
Los conectores se suministran con cierres con perfiladura en goma termoplástica, tornillo de fijación y posición a tierra en hora 12 (la posición a tierra se puede rotar después de cablear el conector)

Dimensiones y pesos		600001-	600011-
A	(mm)	28,5	27,7
B	(mm)	14,5	18
C	(mm)	11	18
D	(mm)	21,5	27,7
E	(mm)	41,2	41
F	(mm)	28,8	26,8
G	(mm)	5,5	5,5
peso	(kg)	0,019	0,020

TIPO: 600 001-



TIPO: 600 011-



Soluciones personalizadas

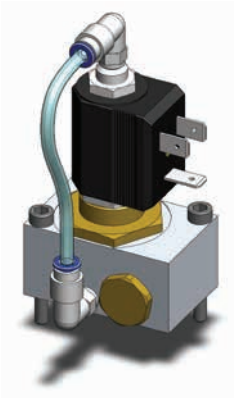
Rotork está en continua evolución desarrollando siempre nuevos productos para un mercado cada vez más exigente y competitivo. Es una empresa que trabaja desde hace años en diversos sectores industriales y lleva, por lo tanto, una amplia experiencia en innumerables aplicaciones. Dicha consolidación de know-how permite a Rotork comprender, diseñar y fabricar de acuerdo a las exigencias constructivas y proyectuales de sus clientes.

Rotork propone y desarrolla nuevos modelos específicos de electroválvulas según las necesidades y los requisitos técnicos indicados del cliente, concentrándose en aumentar la funcionalidad, optimización de espacio y reducción de costes de los sistemas existentes.

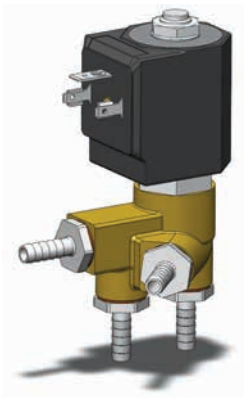
Algunos ejemplos:



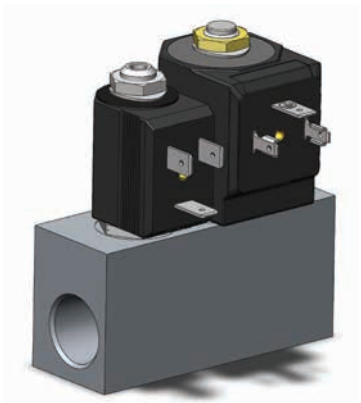
SISTEMAS DE RECARGA AIRE ACONDICIONADO



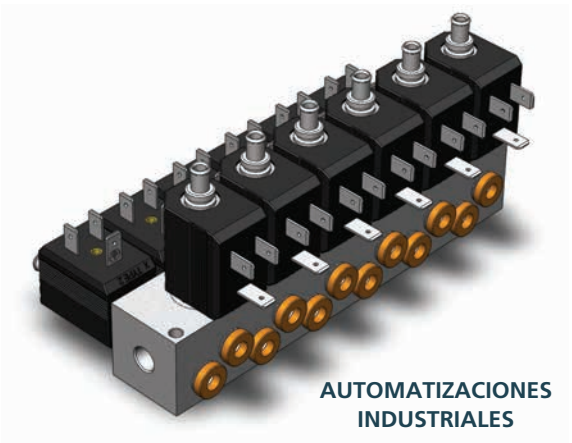
TRATAMIENTO AIRE COMPRIMIDO



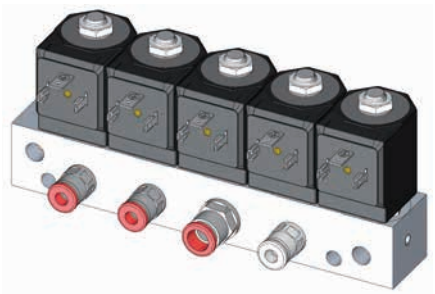
ESTERILIZACIÓN



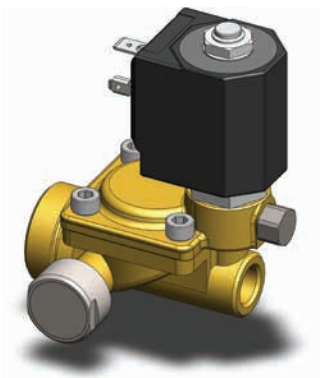
ENVASADO DE PRODUCTOS (INDUSTRIA DEL VACÍO)



AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES



REFRIGERACIÓN



ANTI-INCENDIO

Selección de válvulas

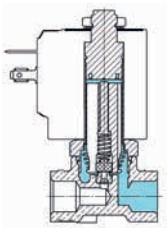
Selección de válvulas

El uso de electroválvulas es idóneo si los siguientes parámetros se respetan:

- ✓ Fluidos sin partículas de suciedad
- ✓ Volumenes de flujo moderado
- ✓ Presiones diferenciales medias
- ✓ Accionamiento de alta velocidad
- ✓ Fluido con viscosidad igual o inferior a 21 cST (3°E)

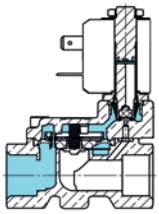
Tipos de válvulas

Electroválvulas de accionamiento directo 2/2 y 3/2 vías NC o NA



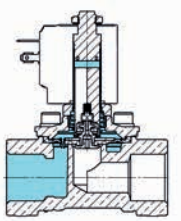
La bobina alimentada eléctricamente genera una fuerza magnética que atrae al núcleo móvil en el que está contenido el obturador del cierre que actúa en el orificio de paso. Al elevarse, el núcleo móvil permite el paso del fluido. El campo de presión admitido depende directamente de la fuerza de atracción de la bobina. Tiempo medio de funcionamiento: de 5 a 25 ms.

Electroválvulas servocomandadas 2/2 vías NC o NA



Estas electroválvulas servocomandadas aprovechan para su funcionamiento la presión del fluido. Por esta razón la válvula necesita una presión mínima (indicadas en cada ficha técnica) para funcionar correctamente. Con la misma potencia de la bobina de las válvulas de accionamiento directo, estas electroválvulas permiten controlar volumenes de fluido y presiones mucho más elevadas. Tiempo medio de maniobra: de 50 a 500 ms.

Electroválvulas de accionamiento combinado 2/2 vías NC



Estas electroválvulas son la combinación de las válvulas de accionamiento directo y servocomandadas. El núcleo móvil está mecánicamente unido a la membrana en la cual está recavado el orificio piloto. Con la presión mínima la electroválvula actúa como una válvula de accionamiento directo. Con una presión más elevada su funcionamiento es servocomandado. Tiempo medio de funcionamiento: de 50 a 500 ms.

Tipos de función

El símbolo de mando 2/2 vías/posiciones indica una válvula con una conexión de entrada y otra de salida, mientras que el símbolo 3/2 vías/posiciones indica una válvula con 3 conexiones y 2 orificios de paso. Un orificio queda siempre abierto y el otro siempre cerrado. Las conexiones y sus conmutaciones están indicadas gráficamente en cada ficha técnica (según DIN-ISO 1219).

El servicio de las válvulas, sin alimentación eléctrica o fluido de mando, puede ser normalmente cerrado (NC) o normalmente abierto (NA):

- Normalmente Cerrado (NC): la válvula se abre cuando se excita el electroimán.
- Normalmente Abierto (NA): la válvula se cierra cuando se excita el electroimán.

Opciones

Mando manual (M)

Las electroválvulas de accionamiento directo y servocomandadas normalmente cerradas pueden ser dotadas del sistema de abertura mecánica del núcleo móvil, que permite la abertura de la válvula en ausencia de tensión eléctrica.

Mando de velocidad (V)

Las electroválvulas servocomandadas (sólo los modelos indicados en cada ficha técnica) se pueden dotar con un sistema de regulación de la velocidad de cierre de la membrana para controlar la intensidad del golpe de ariete.

La velocidad de cierre de la membrana se controla a través del tornillo de regulación: cuando se gira el tornillo en sentido de las agujas del reloj (dirección "+") en presencia de líquidos, la válvula cierra más lentamente, de este modo se reducen eventuales golpes de ariete en la electroválvula y en las tuberías.

En el caso de válvulas de grandes dimensiones (1¼", 1½" y 2") es necesario garantizar que el cierre de la válvula se realice lo más lentamente posible (compatible con las necesidades de cada aplicación) con el fin de prevenir eventuales daños al montaje o a la misma válvula debido al golpe de ariete.

Técnica de las válvulas

Para una correcta elección y un buen funcionamiento de las electroválvulas es oportuno seguir las siguientes indicaciones técnicas:

Conexiones y diámetros nominales

Las conexiones tienen la rosca expresada en pulgadas (G según ISO 228) o roscas métricas para los sistemas de fijación. Los diámetros nominales (DN) se expresan en milímetros y corresponden al diámetro del orificio principal de las electroválvulas.

Campos de presión

Todos los valores de presión referidos en este catálogo son valores límite y se expresan en barg como presión diferencial entre entrada y salida. Para las electroválvulas 3/2 vías el campo de presión puede variar si se utilizan en otros tipos de funcionamiento. La presión máxima del funcionamiento (PN) a la que puede someterse la válvula, en general, es igual a 1,5 veces el valor máximo del campo de presión diferencial.

Presión (unidad de medida)

La unidad de medida internacional de la presión es en pascales (Pa), que se define como 1 newton de fuerza por metro cuadrado (1 N/m^2).

Dado que el Pa es una unidad de medida muy pequeña, en el sector de la técnica de los fluidos es más apropriada la utilización del kPa (1 kilonewton/m^2) o del MPa (1 Meganewton/ m^2).

De todas formas la unidad de medida métrica probablemente más utilizada para la medición de la presión en el sector de la técnica de los fluidos es el bar, que equivale a 105 N/m^2, y se aproxima a 1 atmósfera. Esta es la unidad de medida utilizada en esta publicación.

Otras unidades de medida frecuentemente utilizadas son lb/in^2 (PSI), kg/cm^2, atm in H_2O y mm Hg. Los factores de conversión se pueden encontrar fácilmente en la bibliografía técnica.

Presión absoluta (bar a)

Es la presión medida con referencia al valor del vacío absoluto. El vacío absoluto tiene una presión de 0 bar a.

Presión relativa (bar g)

Es la presión medida del valor de la presión atmosférica. Si bien en realidad la presión atmosférica depende del clima y de la altitud sobre el nivel del mar, el valor al que se hace comúnmente referencia es 1.013 25 bar a (1 atm). Esta es la presión media ejercida por el aire sobre la atmósfera de la tierra a nivel del mar.

Presión relativa = Presión absoluta – Presión atmosférica

Una presión superior a la presión atmosférica dará siempre una presión relativa positiva. Por el contrario el vacío o una presión negativa son inferiores a la presión atmosférica. Una presión de -1 bar g se acerca muchísimo al vacío perfecto.

Presión diferencial

Se trata simplemente de la diferencia entre dos presiones. Cuando se hace referencia a la presión diferencial no es necesario utilizar los sufijos 'g' o 'a' para denotar respectivamente la presión relativa o la presión absoluta en cuanto el valor de referencia de la presión pierde relevancia. Por lo tanto la diferencia entre dos presiones tendrá el mismo valor aunque se trate de presión relativa o de presión absoluta hasta que las dos presiones sean medidas por el mismo punto de referencia.

Caudal

El caudal es la cantidad de fluido que pasa a través del orificio principal de la válvula que tiene el diámetro nominal indicado en las tablas.

Se indica con un valor constante Kv (según VDI/VDE 2173) que expresa los litros de agua que, a 20 °C de temperatura, pasan a través de la válvula en un minuto con una presión diferencial de 1 bar.

Para conocer el caudal con presiones superiores, es suficiente multiplicar el valor kv por la raíz cuadrada de la presión diferencial. Los valores del caudal indicados en las tablas de selección están sujetos a una tolerancia de ± 15%.

Viscosidad

Con viscosidad nos referimos a la dificultad con la que una masa de fluido (un líquido o un gas) tiende a deslizar libremente dentro de un conducto.

Este fenomeno se denomina fricción interna y depende de la fuerza de cohesión existente entre las moléculas del fluido. En los líquidos la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura, mientras que en los gases, por el contrario, la misma crece sin variar su volumen.

Al exprimir la cantidad física según las unidades de medida aprobadas en el sistema internacional, o sea: la fuerza **F** ⇨ en newton **N**, la distancia **h** ⇨ en metros **m**, la superficie **A** ⇨ en metros cuadrados **m^2**, la velocidad **u** ⇨ en metros por segundo **m/s**, la unidad de medida de la **viscosidad dinámica** resulta ser el pascal por segundo (Pa•s) o el newton por segundo por metro cuadrado (N•s/m^2).

Al dividir la viscosidad dinámica del líquido por su densidad obtenemos la **viscosidad cinemática**. Esta tiene una unidad de medida que se expresa en metros cuadrados por segundo (m^2/s). Siendo dichos valores numéricos demasiado pequeños, normalmente se usa la medida en 10.000 veces aún más pequeña: los stokes (stox) **St**,

$$1\ St = 1 \bullet 10^{-4}\ m^2/s \text{ or } 10.000\ St = 1\ m^2/s$$

además de la unidad suplementaria de los centistokes **cSt**

$$1\ cSt = 1 \bullet 10^{-2}\ St$$

Información general sobre los materiales de cierre más utilizados

Es necesario seleccionar una válvula con los materiales del cuerpo y del cierre adecuados al fluido que se desea controlar.

NBR se utiliza para aire, agua, gases neutros, gasóleo y, en general, es resistente a los aceites y a las grasas desde los -10 hasta los +90 °C.

EPDM se utiliza para agua caliente y vapor y es resistente a las bases y a los ácidos en bajas concentraciones desde los -40 hasta los +140 °C. No se tiene que usar nunca una válvula con un cierre EPDM para aceite o para fluidos que lo contengan.

FKM reune en sí todas las características de los ya citados y es idóneo, en particular, para agua caliente e hidrocarburos desde los -10 hasta los +140 °C.

PTFE es prácticamente resistente a todos los fluidos. Es rígido y se emplea desde los -20 hasta los +180 °C.

SIGODUR (PTFE llenado) y **RUBÍ** son materiales rígidos y se utilizan para aplicaciones particularmente gravosas.

Kalrez® Spectrum™ 6375 es un compuesto desarrollado especificamente para la industria de procesamiento químico. Este compuesto tiene una excelente resistencia una amplia gama de agentes químicos, buenas propiedades mecánicas, y excepcionales propiedades de resistencia al envejecimiento en aire caliente. Kalrez® 6375 es apropiado para uso en corrientes de procesamiento mixtas gracias a su excelente resistencia a ácidos, bases y aminas. También se lo recomienda para uso en agua caliente, vapor de agua, óxido de etileno y óxido de propileno puros.

Alimentación eléctrica

Es necesario conocer la tensión y frecuencia exacta (CA o CC) de la bobina para el correcto funcionamiento de la válvula. Con la condición de que la bobina esté correctamente fijada en el piloto y que el recorrido del núcleo móvil no esté obstruido, la válvula puede ser excitada por tiempo indefinido en el campo de las temperaturas límites indicadas. Todas las electroválvulas están dotadas de anillo de desfasamiento en cobre para atenuar toda vibración causada por la oscilación de la corriente alterna. **Nota: las mismas electroválvulas equipadas con bobinas con potencia diferente a la indicada en el presente catalogo, pueden tener prestaciones diferentes (como por ejemplo, con bobinas UL o bobinas con potencia elevada).**

Temperatura del fluido y del ambiente

Para los fluidos están indicados los límites de temperatura y dichos valores se pueden tomar como referencia. Normalmente la temperatura ambiente máxima puede alcanzar los +50 °C para las electroválvulas con bobinas en clase 'F' y los +70 °C con bobinas en clase 'H'. En casos extremos sugerimos que contacten nuestro departamento técnico.

Válvulas para aplicaciones generales

Las válvulas presentes en este catálogo, sean normalmente abiertas o normalmente cerradas, tienen la función de controlar el flujo de un fluido, pero no pueden ser utilizadas como válvulas de seguridad.

Instalación de las válvulas

Para garantizar el correcto funcionamiento de las electroválvulas, es necesario que se sigan las siguientes reglas de instalación:

Golpe de ariete o golpe de fluido

El golpe de ariete (o, por lo general, golpe de fluido) es un impulso de presión u onda resultante cuando un fluido (normalmente un líquido pero a veces también un gas) en movimiento se ve obligado a detener o cambiar repentinamente de dirección (cambio temporal).

El golpe de ariete se produce comúnmente cuando una válvula se cierra de repente en un extremo del sistema de tuberías, y una onda de presión se propaga en el tubo. El mismo también se conoce como choque hidráulico.

Al utilizar fluidos líquidos se puede producir el golpe de ariete con una presión de 6 barg o superior.

Esta onda de presión puede causar grandes problemas, desde la presencia de ruido y vibración hasta el colapso de la tubería. Es posible reducir los efectos de los impulsos del golpe de ariete con acumuladores hidraúlicos y otros sistemas de control, como por ejemplo:

– **Los vasos de expansión** suelen tener un amortiguador de aire por encima del nivel de líquido, que se puede regular o separar a través de una vejiga. Estos tanques pueden alcanzar una capacidad de hasta cientos de metros cúbicos en el caso de tuberías grandes. Están disponibles en numerosas formas, tamaños y configuraciones. Dichos recipientes son a menudo llamados acumuladores o tanques de expansión.

– **Los filtros de supresión de golpe de ariete** son dispositivos hidroneumáticos similares a los amortiguadores que se pueden instalar entre la tubería de agua y la máquina para absorber el impacto y detener los golpes.

Seguridad

Este producto no es un dispositivo de seguridad: no se debe utilizar para prevenir la sobrepresión de algunas partes de la instalación o el depósito de fluidos peligrosos por su naturaleza química o presión.

Conectar siempre el polo de tierra de la bobina para garantizar la seguridad del usuario y de la instalación. La bobina está equipada únicamente con un dispositivo de aislamiento pricipal y funcional, y por lo tanto se tiene que instalar solamente en lugares protegidos contra todo contacto accidental.

No se deberá alimentar la bobina si la misma no está instalada en una válvula o en ausencia de un núcleo móvil dentro de la válvula pues la misma se podría sobrecalentar o dañar. No tocar la bobina si está excitada: riesgo alta temperatura.

No usar los tubos de conducción de los fluidos para el contacto a tierra de aparatos eléctricos.

Antes de desconectar o desinstalar la válvula, asegurése de que no haya presión dentro de los tubos de conducción o de la válvula misma. Choques accidentales, como resultado de caídas o colisiones, pueden dañar el piloto y/o la integridad de la encapsulación de la bobina, causando de esta manera malfuncionamientos, tales como pérdida de isolación, sobrecalentamiento y bloqueo de los componentes móviles del piloto.

Instalación

Verificar las condiciones de funcionamiento indicadas sobre la placa de la válvula y en la documentación técnica.

Verificar la compatibilidad entre el fluido y los materiales que constituyen la válvula y en caso de dudas, pongáse en contacto con el fabricante.

Es preferible instalar el piloto de la válvula en posición vertical con la bobina dirigida hacia arriba. De este modo se previenen depósitos calcáreos o partículas de suciedad en el tubo del piloto que podrían bloquear el núcleo móvil o crear excesivo ruido durante el funcionamiento.

Durante las operaciones de roscar y desenroscar, la válvula se debe fijar o girar exclusivamente a través de los órganos de fijación (hexágono o cuadrado) para evitar dañar sus componentes tales como la bobina, el tubo, etc..

La fuerza de apriete recomendada para la tuerca de la bobina es de máx. 0,5 Nm: una fuerza mayor podría dañar el tubo de la válvula.

La fuerza de apriete recomendada para el tornillo del conector es de máx. 0,5 Nm: una fuerza mayor podría causar una excesiva tensión de fluencia con consiguientes daños al remache y/o a la encapsulación de plástico de la bobina.

Conexión

ara un funcionamiento regular de las electroválvulas se debe evitar conectar la válvula a la instalación con tubos de diámetro inferior a la conexión nominal de la misma válvula. Limpiar los tubos antes de conectarlos a la electroválvula: prestar atención para evitar el ingreso de partículas ajenas – suciedad o residuos de material – dentro de la válvula durante la fase de montaje.

Usar material idóneo para el cierre sobre la rosca de la válvula. En el caso de que se utilicen sellantes líquidos, evitar que entren en el interior de la válvula bloqueando su movimiento.

Dirección del fluido

Es necesario respetar el sentido del fluido a través de la válvula, que está indicado en el cuerpo de la válvula con una flecha o con unos números, según los modelos.

Filtro

Si el fluido contiene partículas de suciedad, es necesario instalar un filtro antes de la válvula, porque la suciedad es la causa más frecuente de mal funcionamiento.

Ambiente

La bobina de la electroválvula, provista de conector, tiene un grado de protección IP65. Sin embargo, se aconseja no utilizar la electroválvula en ambientes exteriores ni demasiado húmedos sin una adecuada protección. Es necesario proveer de una ventilación suficiente a la electroválvula. **Durante el funcionamiento continuo, la bobina de la electroválvula se recalienta y no hay que tocarla con las manos.**

Estándares de calidad

Rotork tiene un sistema de gestión certificado según ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001.

DNV es una sociedad de clasificación independiente. Desde 1998 certifica el cumplimiento de la gestión de calidad de Rotork Italia (anteriormente M&M International SRL), y recientemente también el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad, enfatizando el esfuerzo por implementar procesos de mejora continua destinada a desarrollar el negocio en una lógica de satisfación del cliente, sostenibilidad y seguridad para todos sus wempleados.

Certificaciones y homologaciones

Underwriters Laboratories Quality Certificate

Si un producto lleva la marca UL Listing significa que UL ha considerado que el producto es conforme a los requisitos de seguridad UL. El símbolo UL se aplica a aquellos productos y componentes apropiados para su instalación en fábricas y campos.

Todos los productos que llevan la marca UL Listing están sujetos al programa de seguimiento y monitoreo UL que garantiza, mediante controles periódicos, que el fabricante siga respetando los requisitos de seguridad establecidos por UL para dichos productos.

Bobinas y temporizadores para electroválvulas bajo la marca M&M son conformes a las normas UL 429 y 746C.

El símbolo cURus presente en los productos indica que su conformidad es aceptada en EE.UU. y Canadá.

RoHS

La directiva 2011/65/CE (RoHS) restringe el uso de plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg), cromo hexavalente (Cr6+), bifenilos polibromados (PBB) y éteres polibromados (PBDE) en los aparatos eléctricos y equipos electrónicos que se venden en la Unión Europea.

Su objetivo es evitar la dispersión de estas sustancias en el medio ambiente con el fin de salvaguardar la salud humana, animal y del medio ambiente, especialmente durante el tratamiento de residuos.

El símbolo CE presente sobre el producto garantiza su conformidad a la directiva RoHS. Desde 2006, los electroimanes M&M son conformes a la directiva RoHS, con la letra "R" precediendo su número de serie.

Varios

Bajo petición (debe especificarse en la orden de compra) Rotork puede suministrar los siguientes documentos de inspección, que también están relacionados con los requisitos de la Directiva PED 97/23/EC, como prueba adicional a los requisitos técnicos requeridos para su suministro:

Para las piezas en acero inoxidable AISI 316L o 304L, el certificado de inspección 3.1 según la norma EN 10204 (este certificado es obligatorio únicamente para productos pertenecientes a las categorías superiores a la categoría I, véase el Anexo I PED, art. 4.3).

Para todos los productos, el certificado de inspección 2.2 según la norma EN 10204, relevante para los productos de la categoría PED I o SEP.

Marca CE

CE
European Community Conformity

La marca CE se introdujo en 1993 con motivo de la constitución del mercado único europeo.

Regula todo el ciclo de vida del producto: diseño, fabricación, introducción en el mercado y eliminación y permite su libre circulación en el mercado europeo (SEE). El símbolo CE indica que el producto es conforme a los requisitos esenciales establecidos por las directivas de la comunidad europea con respecto a la seguridad, salud pública y protección del consumidor, y le otorga al producto su presunción de conformidad.

Al aplicar el símbolo CE sobre un producto, los fabricantes e importadores declaran, bajo su propia responsabilidad, su conformidad a las directivas vigentes.

Directivas CE

Las directivas CE sobre la seguridad de los productos, se emitieron con el fin de unificar leyes y ordenanzas en vigor en los países de la comunidad, antes de la constitución de la Comunidad Europea.

Las siguientes tres directivas atañen a aparatos eléctricos y máquinas en general:

Directiva Máquinas
Directiva EMC
Directiva Baja Tensión (2006/95/EC)

La Directiva 97/23/CE atañe a la seguridad de los recipientes e instrumentos de presión.

La Directiva 2011/65/EU (RoHS) límita el uso de substancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Se ruega solicitar al Dep. Comercial de Rotork su Declaración de conformidad a la Regulación CE n° 1907/2006.

Los Productos de la marca M&M son conformes a las directivas CE

Los productos sujetos a la Directiva de baja tensión reciben una certificación por la Comunidad Europea.

Rotork emite declaraciones de conformidad para productos de la marca M&M.

Creemos que nuestros productos son componentes y como tal no forman parte de la gama de productos sujeta a la Directiva EMC. Sin embargo, la conformidad de los productos de la marca M&M a la Directiva EMC podría cambiar dependiendo de la función del uso del producto, de la configuración (por ejemplo, el uso de conectores con componentes electrónicos pasivos, LED, etc.), o de las condiciones de la conexión eléctrica. Por esta razón se recomienda comprobar el cumplimiento del producto final con la Directiva EMC.

Codificación

Ej. cód. **_ - _ - B - 2 - 97 - D - V - E - K_ - 2700_ - 0B1**

Tipo de alimentación
. = CA
C = CC

Tipo de función
. = Normalmente cerrada
D = De inversión
G = Servicio general
L = Biestable
R = Normalmente abierta
S = Servicio segundo

Letra de serie
B = Tubo ø10 mm
C = Tubo ø10 mm baja potencia
D = Tubo ø14,5 mm
E = Tubo ø14,5 mm baja potencia

Numero de vías / tipo
2 = 2/2 vías
3 = 3/2 vías
6 = Para vapor
8 = Varios
9 = Ejecuciones especiales

Código de identificación
Tipo de cuerpo

Tipo de núcleo figo
A = 3/2 vías 1/8" gas, esférico
C = 3/2 vías 1/8" gas para bicone
D = 2/2 vías 1/8" gas
E = 3/2 vías con portagoma

Tipo de cierre

B = NBR	R = RUBÍ
E = EPDM	S = Silicone
K = Kalrez®	T = PTFE
L = Sigodur (PTFE llenado)	V = FKM

ø Orificio (mm)

A = 1,0	O = 5,5
B = 1,2	P = 6,0
C = 1,4 - 1,5 - 1,6	T = 10,0
D = 1,7 - 1,8	U = 10,5 - 11,0
E = 2,0	V = 11,5
F = 2,2 - 2,3	Z = 13,0
G = 2,5	W= 14,5 - 15,0 - 15,5 - 16,5
H = 3,0 - 3,2	X = 18,0 - 20,0
L = 4,0	Y = 24,0 - 25,0
M = 4,5	K = 40,0
N = 5,0	J = 50,0

Ejecuciones especiales
A = Anillo de desfasamiento en plata
F = Tratamiento anticorrosión
K = Tratamiento superficial con níquel químico
M = Mando manual
N = Conexión NPT
V = Mando de velocidad de cierre

Código de la bobina

Tipo de conector y montaje
0A1 = Con conector 600 011 00 - NO montado en la bobina
0B1 = Con conector 600 001 00 - NO montado en la bobina

rotork®



www.**rotork**.com

Puede consultar la lista completa de centros de nuestra red internacional comercial y de asistencia técnica en nuestro sitio web.

Rotork Instruments Italy Srl
24050 Orio al Serio (Bg) - ITALY Via Portico 17

tel +39 035 451161
fax +39 035 531763
email info.instruments-italy@rotork.com
web www.mminternational.net / www.rotork.com

Rotork es una empresa miembro del Institute of Asset Management

Como parte de su proceso de desarrollo continuo de productos, Rotork se reserva el derecho de modificar y cambiar las especificaciones de estos sin previo aviso. Los datos publicados pueden verse sujetos a cambios. Para obtener la versión más reciente, visite nuestro sitio web www.rotork.com

El nombre Rotork es una marca registrada. Rotork reconoce todas las marcas registradas. Documento publicado y elaborado en el Reino Unido por Rotork. Oficina registrada: Rotork plc, Brassmill Lane, Bath, BA1 3JQ, UK. POWJB0919

PUB124-003-04
Versión 05/19